

苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY

硕士学位论文



论文题目 基于 STM32 的永磁同步电机的控制

研究生姓名 孔 康

指导教师姓名 曲 波

专业名称 信号与信息处理

研究方向 信号检测与智能控制

论文提交日期 2013 年 5 月

苏州大学学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

论文作者签名： 孔康 日 期： 2013.04.07

苏州大学学位论文使用授权声明

本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。

涉密论文 ☐

本学位论文属 _____ 在 _____ 年 _____ 月解密后适用本规定。

非涉密论文 ☒

论文作者签名： 孔康 日 期： 2013.04.09

导 师 签 名： 曲波 日 期： 2013.4.10

基于 STM32 的永磁同步电机的控制

摘要

随着科技的不断进步,伺服控制系统被广泛的应用于工业机器人、数控机床、家用电器、电动汽车等各个领域,极大的提高了社会发展的速度,同时也对伺服控制系统的性能提出了更高的要求。因此,开发高性能的伺服控制系统具有非常重要的意义。永磁同步电机伺服系统的高精度、高动态性能及其结构简单、体积小等特点使其越来越受到广大科研工作者的青睐。

在大量查阅国内外文献的基础上,本文介绍了国内外伺服控制系统的现状及发展趋势,给出了永磁同步电机的数学模型及控制原理。详细介绍了空间矢量脉宽调制算法(SVPWM)的原理。并且以 STM32F103VET6 为控制核心,借助其丰富的内部资源、强大的数据处理能力,设计了采用矢量控制方式的永磁同步电机控制器。硬件部分包括了 STM32 的最小系统设计、数字和模拟部分的电源设计、通信接口的设计、功率驱动电路的设计、反馈电路的设计。软件部分介绍了软件的架构设计、主程序的功能、中断子程序、位置/速度反馈、电流采样及相关的 PID 运算,实现了 SVPWM 算法中任意空间电压矢量的合成、扇区的判断、各个空间基本电压矢量的作用时间计算。为了方便使用还设计了一个基于 NI Labwindows 的上位机控制程序,实现了对电机转速的控制和检测。

给出了整个控制系统的 SIMULINK 仿真模型设计,并给出了在负载突变、速度突变的情况下仿真结果。

最后给出了样机的实验结果,并对整个设计过程中所做的工作进行了总结,对进一步的工作进行了展望。

关键词: 永磁同步电机, STM32, 嵌入式, 空间矢量调制, SIMULINK

作 者: 孔康

指导老师: 曲波

The Control for Permanent Magnetic Synchronous Motor Based on STM32

Abstract

With the development of science and technology, applying servo control system to industrial robots, CNC machine tools, household appliances, electric vehicles and other fields have promoted the social development greatly. However the social development requires the servo control system with higher performance. Therefore, the study of high performance servo control system is very important. And the characteristics of high accuracy, high dynamic performance and simple structure make the study on servo control system of permanent magnet synchronous motor favored by the scientists

Based on extensive literature, this paper introduces the current situation and development of servo control system all around the world, and gives the mathematical model and the control principle of permanent magnet synchronous motor. And After that details of the principle of space vector pulse width modulation (SVPWM) are introduced. In this paper, the controller for permanent magnet synchronous motor based on vector control method is designed, and STM32F103VET6 is taken as the core of the control, which has rich resources and strong data processing ability. The hardware includes STM32 minimum system, the power supply of digital and analog parts, communication interface, power driving circuit and feedback circuit. The software includes software architecture, the main program, interrupt subroutine, position/speed feedback, current sampling and PID algorithm. By the software, the synthesis of space voltage vector, sector judgment and the time of each basic space voltage vector can be realized. In order to use the controller conveniently, we designed a control system on computer with NI Labwindows.

In this paper, Design of SIMULINK simulation model and the results of simulation are explained. And the experimental results of the prototype are represented.

According to the results, we summarize the work of the system design. And the

further work is prospected in the end.

Keywords: PMSM, STM32, Embedded, SVPWM, SIMULINK

Written by: Kong Kang

Supervised by: Qv Bo

目 录

第一章 绪 论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 伺服控制系统概况.....	1
1.2.1 伺服系统的发展.....	1
1.2.2 永磁同步电机伺服系统的发展.....	2
1.3 本课题的主要研究工作.....	3
第二章 永磁同步电机矢量控制.....	5
2.1 常用坐标系及其之间的变换.....	5
2.1.1 Clarke 变换及其逆变换	5
2.1.2 Park 变换及其逆变换	8
2.2 永磁同步电机的数学模型及控制原理.....	9
2.2.1 永磁同步电机的数学模型.....	9
2.2.2 永磁同步电机的控制原理.....	10
2.3 空间矢量脉宽调制算法 (SVPWM)	11
2.3.1 电压矢量与磁链矢量的关系.....	12
2.3.2 基本空间电压矢量.....	13
2.3.3 任意空间电压矢量的合成.....	15
2.3.4 空间电压矢量扇区判断.....	18
2.3.5 空间电压矢量的时间计算.....	20
2.4 本章小结.....	21
第三章 控制系统的硬件设计.....	22
3.1 控制系统的总体设计.....	22
3.2 主控电路设计.....	22
3.2.1 STM32F103VET6 最小系统及引脚分布	23
3.2.2 数字和模拟部分电源设计.....	24
3.2.3 通信接口设计.....	25
3.3 功率驱动电路设计.....	27

3.3.1 MOS 驱动器	27
3.3.2 自举电源设计	27
3.4 反馈电路设计	29
3.4.1 定子电流采样	29
3.4.2 永磁同步电机位置反馈	30
3.5 本章小结	31
第四章 控制系统的软件设计	32
4.1 下位机软件设计	32
4.1.1 软件架构设计	32
4.1.2 主程序设计	35
4.1.3 中断子程序设计	36
4.1.4 位置/速度反馈	37
4.1.5 电流采样	40
4.1.6 电流、速度 PID 计算	42
4.1.7 浮点运算	43
4.2 上位机软件设计	44
4.2.1 Labwindows/CVI 开发环境	44
4.2.2 控制软件的设计	44
4.3 本章小结	46
第五章 SIMULINK 系统仿真	47
5.1 SIMULINK 介绍	47
5.2 永磁同步电机控制器建模	47
5.2.1 PARK 变换模块	48
5.2.2 SVPWM 产生模块	48
5.3 仿真结果	50
5.4 本章小结	53
第六章 实验分析	54
6.1 SVPWM 输出	54
6.2 样机输出实验	55

第七章 总结与展望.....	57
7.1 工作总结.....	57
7.2 展望.....	58
参考文献.....	59
攻读学位期间公开发表的论文.....	62
致 谢.....	63

第一章 绪 论

1.1 引言

随着嵌入式控制芯片和电力电子器件性能不断的提高,以及材料科学和电机控制理论的不完善,传动技术逐渐从直流传动向交流传动过渡。通常交流调速系统分为异步电动机调速系统和同步电动机调速系统。相比异步电动机,同步电动机具有功率因数高、转子参数可测、效率高、控制性能好等优势。再加上永磁材料性能的提高,使永磁同步电机在伺服控制系统中得到了广泛的应用^[1-2]。

目前,永磁同步电机矢量控制技术已经比较完善,但由于在实现时需要完成坐标变换、SVPWM 生成算法、速度位置反馈、电流检测、PID 运算等功能,所以需要大量的数据计算和相应的硬件外设配合其工作。与现在已广泛应用的 DSP 芯片相比,采用 ARM Cortex-M3 作为内核的 STM32 系列芯片继承了 ARM 架构芯片价格低、硬件外设丰富、应用广泛等优势。并且 ST 公司针对电机应用方面对 STM32 进行了一些优化,使其更加适合电机控制领域。

1.2 伺服控制系统概况

1.2.1 伺服系统的发展

作为伺服控制系统中的重要一环,伺服电动机的发展决定着该行业的发展过程,在这个过程中主要经过了三个阶段^[3-4]:

1) 60 年代以前,在这个时期伺服电动机主要采用的是步进电机,通过液压的方式来驱动负载,或者采用大功率步进电动机直接驱动。在控制策略上采用开环的控制方式,可能会产生失步等问题,控制的效果并不能得到保证。

2) 60-70 年代,在这个时期内直流伺服电机以其良好的调速性能得到了大量的应用,其中的永磁式直流电机因其不需要励磁电流,大大简化了电机的构造,其控制电路设计简单和良好的低速性能等特点,使其在工业控制等领域得到了大量的应用。此

阶段的控制策略发展成为闭环控制，对系统的控制效果有了进一步的提高。

3) 80 年代至今，由于伺服电机的结构设计方法越来越先进，以及永磁材料制造工艺的提高，现在市场上出现了无刷直流电机和永磁同步电机等各种新型的伺服电动机。无刷直流电机采用方波驱动的驱动方式，控制方法简单，硬件精度要求不高，其控制器成本低，但该伺服系统转矩脉动大，不适合精确控制。永磁同步电机采用正弦波的控制方式，算法复杂，硬件需求高，控制器造价高，但转矩脉动低。并且伴随着电子技术的不断发展，机电一体化成为新的发展方向，与电机相配套的驱动器迈向了全数字式的发展阶段。

1.2.2 永磁同步电机伺服系统的发展

永磁同步电机由于采用永磁体来代替励磁绕组，在设计时简单方便，但也产生了转子磁场大小不可调的缺点。但是随着现代电机控制理论的不完善，永磁同步电机在以后的应用会越来越广。其发展的主要动力包括^{[1][5]}：

1) 永磁材料的发展

永磁同步电机内部由于采用永磁体来代替传统电机中的励磁绕组，不需要无功励磁电流，因而功率因数高，极大的提高了电机的性能，并且在结构上相对于普通电机简单，设计方便。因此永磁材料制作工艺的发展很大程度上推动了永磁同步电机的发展。尤其是在 80 年代出现的钕铁硼稀土材料，性能优异、价格低廉，其矫顽力、磁能积与剩磁感应强度都较高，特别适合用于永磁同步电机的制造。

2) 电力电子技术与脉宽调制技术的发展

电力电子技术决定着永磁同步电机控制电路的诸多特性，因此电力电子器件的发展对永磁同步电机的控制系统有着重要的推动作用。自第一个功率半导体开关器件晶闸管问世以来，电力电子元器件的制造技术进步已经体现在了各个方面：稳定性的提高、集成度的提高、成本的降低。现在已经广泛应用的智能功率模块（IPM）就是其技术发展的最好体现。

不仅是元器件性能的提升促进了伺服系统的发展，脉宽调制技术的发展同样也决定着永磁同步电机的控制系统的发展。当前采用的空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）相比过去的 SPWM 就是一次在脉宽调制技术上的进步，提高了各方面的控制性能，

为伺服系统的进一步发展打下了坚实的基础。

3) 嵌入式微处理器和计算机技术的发展

嵌入式微处理器的快速发展, 推动了社会各个领域的发展。从过去的 8 位、16 位微处理器到现在广泛应用的 32 位微处理器, 每一次技术的升级都伴随着性能的提高、功耗的降低。在伺服电机控制领域, 微处理器作为控制的核心, 在数字化控制方面有着巨大的优势, 不仅可以完成基本的电机运转的控制, 在信息化方面也具有无与伦比的优势。与各种各样的外部设备配合使用, 使整个系统变得多种多样, 完成一些在过去不可能完成的任务。

计算机技术的发展使控制器的设计变得更为简单和快捷。各式各样的仿真软件可以模拟实际系统的运行状况, 对系统的设计有很大的借鉴作用。而且计算机网络的高速发展可以使我们远程控制整个系统, 加强各个模块之间的配合程度。

4) 永磁同步电机控制策略的发展

控制策略的选择对永磁同步电机控制效果有着重要的影响, 因此控制策略的发展也直接影响着整个永磁同步电机伺服系统的发展。现在主要有三种控制策略:

1、基于永磁同步电机稳态模型的开环控制策略, 该控制策略控制方式简单、容易实现, 但其动态响应得不到保证, 只能应用在对控制性能要求不高的领域。

2、基于永磁同步电机稳态模型的闭环控制策略, 该控制策略相对与开环控制来说引入了反馈环节, 按照永磁同步电机的数学模型对电流进行解耦来克服模型中的一些困难。现在应用比较广泛的有直接转矩控制和矢量控制两种方式。但这种基于稳态模型的控制方式的鲁棒性问题得不到很好的解决。

3、不依赖于控制对象数学模型的控制策略, 该控制策略解决了上述控制方式中所遇到的问题, 可以很好的解决鲁棒性问题, 但是实现方式太过复杂。常用的有模糊控制与神经网络控制。

1.3 本课题的主要研究工作

本文在查阅国内外大量文献的基础上, 对永磁同步电机的数学模型、控制原理以及 SVPWM 算法进行了较为全面的分析, 介绍了永磁同步电机控制系统中的一些基本坐标变换、控制算法及其推导过程。本课题的主要工作是设计了一种基于 STM32

芯片的永磁同步电机控制器，主要完成了以下工作：

第一章 绪论 本章主要介绍了伺服系统的发展状况和永磁同步电机伺服系统的发展状况，给出了发展所需要的一些关键技术，并介绍了本文主要所做的工作。

第二章 永磁同步电机的矢量控制 本章主要介绍了永磁同步电机的数学模型、电机模型中常用的坐标系及其之间的变换公式、FOC 控制策略、SVPWM 调制算法及其详细的推导过程。

第三章 控制系统的硬件设计 本章主要介绍了控制器的主要硬件结构，并详细介绍了每个模块的作用及其具体所使用的元器件型号，给出了一些关键部分的设计方法。

第四章 控制系统的软件设计 本章介绍了下位机软件的开发环境、整个控制系统的软件架构、主程序的软件流程、中断子程序的内容，同时也介绍了上位机程序设计的一些情况。

第五章 SIMULINK 系统仿真 主要给出了在 SIMULINK 软件上搭建一个永磁同步电机控制系统数学模型的方法、每个模块的具体设计框图。给出了永磁同步电机控制系统在转矩突变、速度突变情况下的响应曲线，证明了该方案的可行性。

第六章 实验分析 主要介绍了在样机上的实验与调试，给出了各个模块的性能参数，进一步证明了该方案的可行性。

第七章 总结与展望 对本课题的工作做了总结，并对接下来的工作做了规划。

第二章 永磁同步电机矢量控制

永磁同步电动机与绕线转子同步电动机不同,它用永磁体代替了电励磁系统,从而省去了励磁绕组、集电环和电刷。按照转子磁极产生的磁场在空间上的分布的不同可分为以下两种:正弦波永磁同步电动机(PMSM)和梯形波永磁同步电机(BLDCM)。BLDCM 结构简单、成本低、控制方便,而 PMSM 相对于 BLDCM 来说具有转矩脉动低、效率高等优点,但控制算法复杂。本文所要讨论的系统为 PMSM。

2.1 常用坐标系及其之间的变换

由三相永磁同步电机的数学模型可知,其绕组轴线分别为 A、B 和 C,且彼此互差 120° 空间电角度,构成了一个 ABC 三相坐标系。为了简化计算,可以把三相坐标系转换为两相。考虑到电动机在运行时是一个不断旋转的系统,为了进一步简化计算可以让坐标系和转子一起在空间上以转子角速度旋转,故称为旋转坐标系^[7]。

2.1.1 Clarke 变换及其逆变换

Clarke 变换的就是将电机中 ABC 坐标系中的三相定子电流 i_a 、 i_b 、 i_c 转换为 $\alpha\beta$ 坐标系下的正交电流矢量 i_α 和 i_β 。如图 2-1 所示,定义 $\alpha\beta$ 坐标系的 α 轴与 ABC 坐标系中的 A 轴重合,而 β 轴则逆时针超前 α 轴 90° 空间电角度。

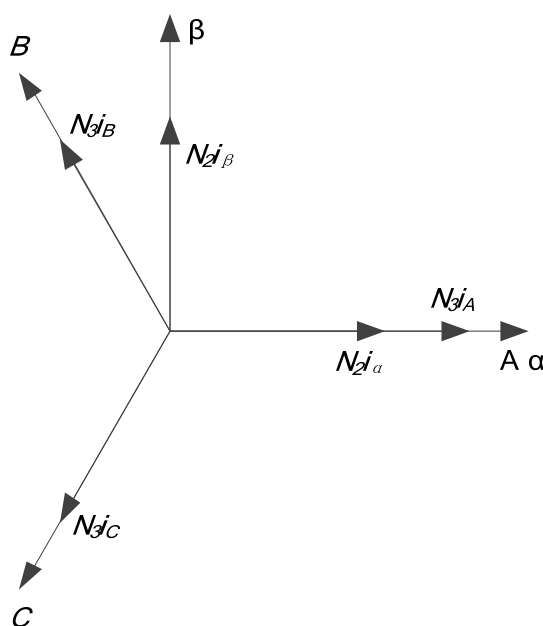


图 2-1 Clarke 变换

由图 2-1，可以得到两种坐标系的转换关系：

$$N_2 i_\alpha = N_3 i_A + N_3 i_B \cos 120^\circ + N_3 i_C (-\cos 120^\circ) = N_3 \left(i_A - \frac{1}{2} i_B - \frac{1}{2} i_C \right) \quad (2-1)$$

$$N_2 i_\beta = 0 + N_3 i_B \cos 30^\circ - N_3 i_C \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} N_3 (i_B - i_C) \quad (2-2)$$

其中，

N_2 ：两相坐标系中每相绕组的匝数；

N_3 ：三相坐标系中每相绕组的匝数；

因为矩阵变换中正交变换不改变矢量的长度，所以中间变换矩阵应该是正交阵或正交阵的部分行，但此转换矩阵不是方阵不能求逆。我们为了便于求反变换，可将变换阵增广至可逆的方阵， $\alpha\beta$ 坐标系上增加了一项虚拟的零轴磁动势并定义为：

$$N_2 i_0 = K N_3 (i_A + i_B + i_C) \quad (2-3)$$

其中，

i_0 被称为零轴电流；

K 为待定系数。

在三相平衡电流中, $i_A + i_B + i_C$ 始终为 0, 所以 i_0 也始终为 0。这样, 零轴电流并不真正的产生磁动势, 也就不会影响电磁转矩。零轴电流 i_0 的引入纯粹是为了方便求反变换的需要。因此我们可以得到式 2-4。

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ K & K & K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

其中 $C = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ K & K & K \end{bmatrix}$ 是 ABC 坐标系中转换为 $\alpha\beta$ 坐标系的变换阵。

为了保持坐标变换后功率不变, 则可以得到:

$$C^{-1} = C^T = \frac{N_3}{N_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & K \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & K \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & K \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

由 $C^{-1}C = E$ 可得到式 2-6:

$$C^{-1}C = \left(\frac{N_3}{N_2} \right)^2 \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3K^2 \end{bmatrix} = E \quad (2-6)$$

$$\text{则 } \frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad K = \frac{1}{\sqrt{2}}。$$

因此, 为了保证坐标变换后总功率不变, 则匝数比 $\frac{N_3}{N_2} = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 。

则 Clarke 变换的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

其逆变换的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

2.1.2 Park 变换及其逆变换

Park 矢量变换是将静止两相正交定子电流矢量 i_α 和 i_β 变换到与转子磁场一起旋转的正交电流矢量 i_d 和 i_q 。如图 2-2 所示：

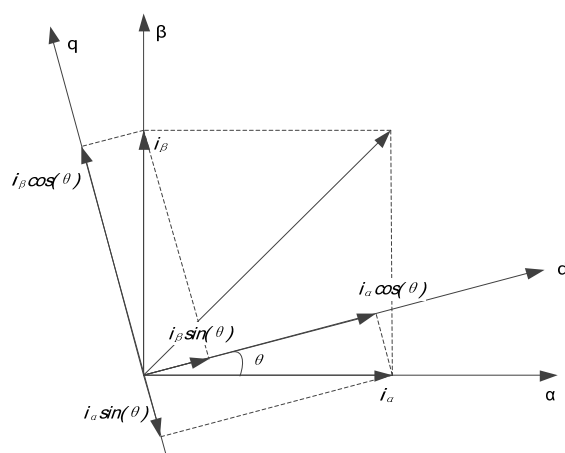


图 2-2 Park 变换

由此可以得到：

$$i_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta \quad (2-9)$$

$$i_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta \quad (2-10)$$

即 Park 变换的矩阵表达式为:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

其逆变换的矩阵表达式为:

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (2-12)$$

2.2 永磁同步电机的数学模型及控制原理

三相永磁同步电机与电励磁同步电机结构基本相同,区别在于永磁同步电机内部的励磁单元为永磁体,从而省去了励磁绕组、电刷、集电环等部件,弥补了电励磁同步电机在使用中的缺点。

在永磁同步电机的控制策略中最常用的有直接转矩控制和矢量控制。其中矢量控制中在不同的应用场合又有不同的控制策略,其中主要有最大转矩/电流控制、恒磁链控制、弱磁控制、最大输出功率控制、 $i_d = 0$ 控制等。本文所设计的控制器就是用矢量控制中的 $i_d = 0$ 控制方法实现的。

2.2.1 永磁同步电机的数学模型

永磁同步电动机是一个强耦合的复杂系统,其非线性的特点使我们在分析的时候困难重重。如果能建立一个较为精确的数学模型则对我们的分析该系统有着巨大的帮助,可以提高设计速度和控制的精确度。因此,一个好的永磁同步电机数学模型不仅能够准确的描述永磁同步电机电机的动态特性和静态特性,而且可以尽量的简化整个分析中的复杂度。在实际搭建永磁同步电机数学模型时,常作下列假设^[6]:

- 1) 被控制系统的三相绕组对称,其产生的磁链和感应的电动势呈正弦分布;
- 2) 气隙均匀分布,磁回路与转子位置无关;
- 3) 忽略铁心及各磁路的饱和现象,并忽略漏磁通的影响;

在上述条件下,我们就可以给出永磁同步电机在两相旋转坐标系 dq 坐标系下的

数学模型^[8]。

1. 电机磁链方程:

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (2-13)$$

2. 定子电压方程:

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + L_d P i_d - \omega_r L_q i_q \\ u_q = R_s i_q + L_q P i_q - \omega_r \psi_f \end{cases} \quad (2-14)$$

3. 转矩方程:

$$T_{em} = \frac{3}{2} p_n [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (2-15)$$

4. 运动方程:

$$T_{em} - T_L = \frac{J}{p_n} * \frac{d\omega}{dt} \quad (2-16)$$

其中, P 为微分算子, p_n 为电机的磁极对数, T_L 为负载力矩, J 为转动惯量, ω_r 为电角速度, 与机械角速度的关系为 $\omega_r = p_n * \omega_m$ 。

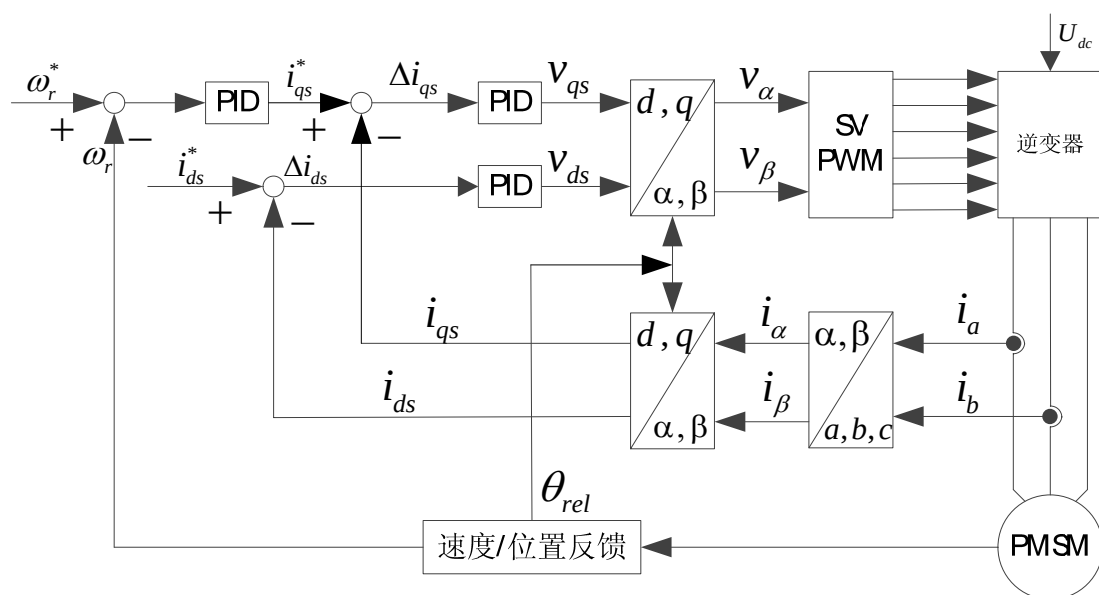
2.2.2 永磁同步电机的控制原理

矢量控制又称磁场定向控制, 其基本原理是在永磁同步电机的旋转的参考轴系内, 利用坐标变换将定子电流变换为两个在空间上相互垂直的直流量(直轴励磁分量和转矩交轴分量), 这样就可以实现对永磁同步电机励磁磁场和电磁转矩的解耦控制^[6-14]。

对于 $i_d = 0$ 这种控制方式, 其使定子电流的直轴分量为 0, 所以只存在交轴分量, 且定子磁动势与转子磁动势在空间上正交, 实现了两者的解耦。此控制系统转矩定性好、调速范围宽且不存在永磁体的去磁现象, 适用于需要高性能伺服效果的场合。

本文所设计的控制器采用的是矢量控制中的 $i_d = 0$ 控制方式。

其控制框图如图 2-3 所示:

图 2-3 $i_d = 0$ 的矢量控制策略

按照算法的要求，首先把检测到的实际速度 ω_r 与参考速度 ω_r^* 进行比较，由速度 PID 算出电流参考输入 i_{qs}^* 。由于本系统采用 $i_d = 0$ 这种控制方式，所以 i_{ds}^* 参考输入始终为 0。实际的电流 i_{qs} 、 i_{ds} 则可以通过电机中三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 经 Clarke 变换和 Park 变换计算得到。分别与 i_{qs}^* 和 i_{ds}^* 比较后，由电流 PID 可得到电压参考输入 v_{qs} 和 v_{ds} ，经 Park 逆变换可得到 v_α 和 v_β 。最后经 SVPWM 模块和逆变器产生所对应的调制波形，控制电机的运转。

2.3 空间矢量脉宽调制算法（SVPWM）

传统的 SPWM 控制方式是为了使逆变器输出的三相电压尽量接近正弦波，并且各相之间相差一定的相位差，但是并没有考虑到在电机中实际得到的输出电流波形。而输入三相正弦电流的最终目的是在电动机控制空间形成圆形的旋转磁场，从而产生恒定的电磁转矩。磁链的轨迹是交替使用不同的电压空间矢量得到的，所以又称作电压空间矢量脉宽调制。空间电压矢量脉宽调制是从三相输出电压整体的作用效果出发，控制的目的是为了使电机获得理想圆形磁链轨迹，而控制的对象为电机绕组中的电流。SVPWM 技术与 SPWM 相比较加入了对绕组中电流的检测，通过对绕组电流

的调节,可以减小电流波形的谐波成分,进而降低了电机的转矩脉动,使旋转磁场的轨迹更逼近圆形。并且相对于 SPWM,很大程度上提高直流母线电压的利用率,而且其实现过程更适合现在微处理器的数字化处理^[15-18]。

2.3.1 电压矢量与磁链矢量的关系

把三个相位相差 120 的电压 u_A 、 u_B 、 u_C 加在电机的三相绕组上,会在三相绕组的轴线上形成三个相电压空间矢量 U_A 、 U_B 、 U_C ,它们的大小随时间按正弦规律变化,方向始终沿着各相绕组。三个相电压矢量相加会合成一个幅度保持不变、以电源角频率旋转空间电压矢量 U 。同理,可以定义定子电流和磁链的空间矢量 I 和 ψ 。因此可得:

$$U = RI + \frac{d\psi}{dt} \quad (2-17)$$

式中:

U — 定子三相电压合成空间矢量;

I — 定子三相电流合成空间矢量;

ψ — 定子三相磁链合成空间矢量。

当电机快速运转时,在定子电阻的 R 上产生的压降相对较小,此时为了计算方便可以忽略不计,则式 2-17 可以简化为:

$$U \approx \frac{d\psi}{dt} \quad (2-18)$$

当三相平衡正弦电压作用在电动机上时,将三相电压进行合成后可得到电动机定子磁链的幅值是一个固定值,其空间矢量是以三相平衡正弦电压的角速度恒速旋转,因此磁链矢量顶端的运行轨迹是一个以固定值为半径,以与三相平衡正弦电压相同的角速度旋转的圆形。这样定子磁链旋转矢量可以由式 2-19 表示:

$$\psi = \psi_m e^{j\omega t} \quad (2-19)$$

将式 2-19 带入式 2-18,可得:

$$U \approx \frac{d(\psi_m e^{j\omega t})}{dt} = j\omega t \psi_m e^{j\omega t} = \omega \psi_m e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})} \quad (2-20)$$

由式 2-20 可知, 当磁链幅值 ψ_m 为一固定值时, U 与 ω 成正比关系, 并且其矢量方向与磁链的方向呈 90° 夹角, 即两者相互正交。由此可以看出, 当电机转子在做圆周运动的过程中, 两者的运动轨迹是重合的, 我们可以通过控制电压矢量的运行轨迹来控制磁链矢量的轨迹。通过把对磁链矢量的控制变为对电压矢量的控制这种方式, 为我们后面讨论的空间电压矢量调制理论奠定了基础。

2.3.2 基本空间电压矢量

图 2-4 为三相桥电压逆变器及其负载:

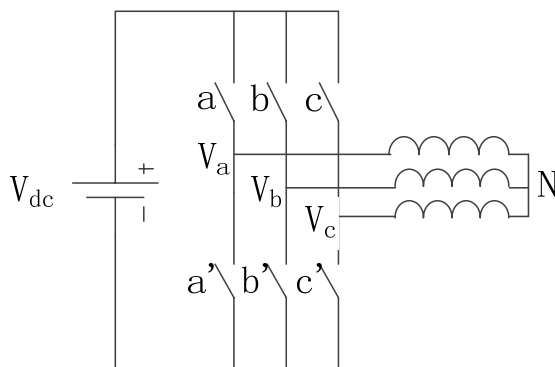


图 2-4 三相桥电压逆变器及其负载

逆变器由六个开关器件组成, 分为三对: a 和 a' 、 b 和 b' 、 c 和 c' 。当上桥臂的开关导通时 (a 、 b 或 c 为 1), 其相对应的下桥臂应处于关闭状态 (a' 、 b' 或 c' 为 0)。 V_a 、 V_b 、 V_c 为逆变器输出的三相电压。为了研究各相桥臂的通断状态与逆变器输出空间电压矢量的关系, 定义开关函数 S_x ($x = a$ 、 b 、 c) 如下:

$$S_x = \begin{cases} 1 & \text{上桥臂导通} \\ 0 & \text{上桥臂关断} \end{cases} \quad (2-21)$$

定义开关状态矢量 $[S_a \ S_b \ S_c]^T$, 则可以得到 8 个开关状态矢量, 其中有两个零矢量 $[0 \ 0 \ 0]^T$ 、 $[1 \ 1 \ 1]^T$, 六个非零矢量 $[0 \ 0 \ 1]^T$ 、 $[0 \ 1 \ 0]^T$ 、 $[0 \ 1 \ 1]^T$ 、 $[1 \ 0 \ 0]^T$ 、 $[1 \ 0 \ 1]^T$ 、 $[1 \ 1 \ 0]^T$ 。由图 2-4 我们可以得到开关状态矢量与三相逆变器输出线电压的关系:

$$\begin{bmatrix} V_{ab} \\ V_{bc} \\ V_{ca} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

开关状态矢量与三相逆变器输出相电压的关系:

$$\begin{bmatrix} V_{aN} \\ V_{bN} \\ V_{cN} \end{bmatrix} = \frac{1}{3}V_{dc} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \end{bmatrix} \quad (2-23)$$

由式 2-22 和式 2-23 可以得到开关状态矢量、线电压、相电压之间的关系, 由表 2-1 来表示:

表 2-1 开关状态与线电压、相电压的关系

开关状态矢量 $[S_a \ S_b \ S_c]^T$	矢量符号	线电压			相电压		
		U_{ab}	U_{bc}	U_{ca}	U_{aN}	U_{bN}	U_{cN}
$[0 \ 0 \ 0]^T$	U_0	0	0	0	0	0	0
$[0 \ 0 \ 1]^T$	U_1	0	$-V_{dc}$	V_{dc}	$-\frac{1}{3}V_{dc}$	$-\frac{1}{3}V_{dc}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$
$[0 \ 1 \ 0]^T$	U_2	$-V_{dc}$	V_{dc}	0	$-\frac{1}{3}V_{dc}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	$-\frac{1}{3}V_{dc}$
$[0 \ 1 \ 1]^T$	U_3	$-V_{dc}$	0	V_{dc}	$-\frac{2}{3}V_{dc}$	$\frac{1}{3}V_{dc}$	$\frac{1}{3}V_{dc}$
$[1 \ 0 \ 0]^T$	U_4	V_{dc}	0	$-V_{dc}$	$\frac{2}{3}V_{dc}$	$-\frac{1}{3}V_{dc}$	$-\frac{1}{3}V_{dc}$
$[1 \ 0 \ 1]^T$	U_5	V_{dc}	$-V_{dc}$	0	$\frac{1}{3}V_{dc}$	$-\frac{2}{3}V_{dc}$	$\frac{1}{3}V_{dc}$
$[1 \ 1 \ 0]^T$	U_6	0	V_{dc}	$-V_{dc}$	$\frac{1}{3}V_{dc}$	$\frac{1}{3}V_{dc}$	$-\frac{2}{3}V_{dc}$
$[1 \ 1 \ 1]^T$	U_7	0	0	0	0	0	0

其中, $U_x (x=0,1,2,3,4,5,6,7)$ 为开关状态矢量对应的八个基本电压空间矢量。基本电压空间矢量的大小和方向如图 2-5 所示。

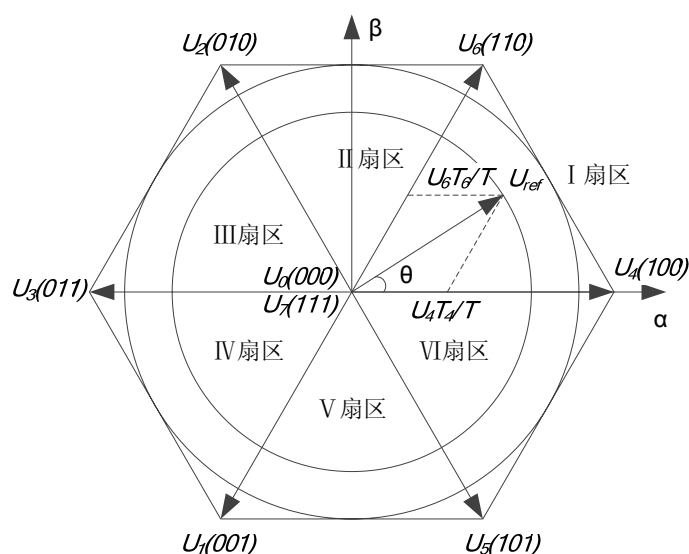


图 2-5 基本电压空间矢量图

其中 6 个非零矢量的模都为 $\frac{2}{3}V_{dc}$ ，方向间隔为 60° 。两个零矢量位于中心，大小为 0。

2.3.3 任意空间电压矢量的合成

SVPWM 是按照伏秒平衡原则来合成每个扇区内的任意电压矢量。因此，为了使电压空间矢量运动轨迹为圆形，我们需要用八个基本空间电压矢量来合成一个任意方向的空间电压矢量，即：

$$\int_0^T U_{ref} dt = \int_0^{T_x} U_x dt + \int_{T_x}^{T_x+T_y} U_y dt + \int_{T_x+T_y}^T U_0 dt \quad (2-24)$$

或者可以表示成：

$$U_{ref} * T = U_x * T_x + U_y * T_y + U_0 * T_0 \quad (2-25)$$

其中：

U_{ref} 为所要合成的电压矢量；

T 为 SVPWM 的采样周期；

U_x 、 U_y 为 U_{ref} 所在扇区的基本空间电压矢量；

U_0 为零矢量；

T_x 、 T_y 、 T_0 分别为 U_x 、 U_y 和 U_0 的作用时间，且 $T = T_x + T_y + T_0$ 。

式 2-25 的意义是，矢量 U_{ref} 在 T 时间内所产生的积分效果值和 U_x 、 U_y 、 U_0 分别在时间 T_x 、 T_y 、 T_0 内产生的积分效果相加总和值相同。

因此，利用以上电压向量合成技术，我们就能得到一个在电压空间向量平面上平滑旋转的电压空间向量，从而达到电压空间向量脉宽调制的目的。

假定现在我们知道 U_x 、 U_y 和 U_0 各自的作用时间，那么接下来就是如何产生实际的脉宽调制波形。在 SVPWM 调制方案中，当空间电压矢量的扇区确定后，非零矢量的选择也就固定下来了。但零矢量的选择是具灵活性的，既可以选择 U_0 ，也可以选择 U_7 。适当选择零矢量，可最大限度地减少开关次数，尽可能避免在负载电流较大时的开关动作，最大限度地减少开关损耗。

我们以减少开关次数为我们控制的目标，将基本矢量作用顺序的分配原则选定为：在两种状态转换时，只能改变其中一相的状态，这样可以把转换时所需的开关次数降到最低。在零矢量的选择上也是将 $U_0(000)$ 、 $U_7(111)$ 两个基本空间零矢量平均的嵌入到其他矢量之间，这样可以很大程度上减小谐波成分，产生更加平滑的波形，有利于改善力矩特性。假如我们要将 $U_1(001)$ 切换为零矢量，此时有两种切换方式，一种是切换为 $U_0(000)$ ，还有一种是切换为 $U_7(111)$ 。如果切换为 $U_0(000)$ ，则我们可以看到只有 C 相的状态需要切换，而若切换为 $U_7(111)$ ，则需要切换 A、B 两相的开关状态。由以上分析可以看出由 $U_1(001)$ 切换为 $U_0(000)$ 是一种相对好的切换策略，可以比切换为 $U_7(111)$ 减少一半的切换损耗。按照这种方式我们可以得到如下结论：如果要改变的电压矢量是 $U_1(001)$ 、 $U_2(010)$ 、 $U_4(100)$ ，则应该选择零电压向量 $U_0(000)$ ，如果要改变的电压矢量是 $U_3(011)$ 、 $U_5(101)$ 、 $U_6(110)$ ，则应该选择零电压向量 $U_7(111)$ 。

当前比较常见的组织方式有两种：七段式 SVPWM 和五段式 SVPWM。七段式

SVPWM 相对与五段式 SVPWM 而言, 发波对称, 谐波含量较小, 但是每个开关周期有 6 次开关切换。五段式 SVPWM 进一步减少开关次数, 采用每相开关在每个扇区状态维持不变的序列安排, 使得每个开关周期只有 3 次开关切换, 但是会增大谐波含量。

其中七段式 SVPWM 作用顺序及时间分配分别如表 2-2 所示:

表 2-2 七段式 SVPWM

U_{ref} 所在扇区	矢量变换顺序	输出波形图
I 区	0-4-6-7-7-6-4-0	
II 区	0-2-6-7-7-6-2-0	
III 区	0-2-3-7-7-3-2-0	
IV 区	0-1-3-7-7-3-1-0	

V 区	0-1-5-7-7-5-1-0	
VI 区	0-4-5-7-7-5-4-0	

2.3.4 空间电压矢量扇区判断

在上面我们推导了 SVPWM 调制的过程及合成方式。从上面的推导我们可以看出要实现整个调制过程，首先一个就是要确定我们想要合成的空间电压矢量 U_{ref} 属于哪一个扇区，然后通过控制所在扇区的两个基本空间电压矢量和两个零矢量来的出现顺序来得到我们所期望的空间电压矢量。

由图 2-5 我们可以得到合成电压矢量落在各个扇区的充分必要条件，如表 2-3 所示：

表 2-3 合成电压矢量在各个扇区的充分必要条件

U_{ref} 扇区号	充分必要条件
I 扇区	$U_{\alpha} > 0, U_{\beta} > 0$ 且 $U_{\beta}/U_{\alpha} < \sqrt{3}$
II 扇区	$U_{\beta} > 0$ 且 $U_{\beta}/ U_{\alpha} > \sqrt{3}$
III 扇区	$U_{\alpha} < 0, U_{\beta} > 0$ 且 $-U_{\beta}/U_{\alpha} < \sqrt{3}$
IV 扇区	$U_{\alpha} < 0, U_{\beta} < 0$ 且 $U_{\beta}/U_{\alpha} < \sqrt{3}$

V 扇区	$U_{\beta} < 0$ 且 $-U_{\beta} / U_{\alpha} > \sqrt{3}$
VI 扇区	$U_{\alpha} > 0, U_{\beta} < 0$ 且 $-U_{\beta} / U_{\alpha} < \sqrt{3}$

若进一步分析,则可以看出合成电压矢量 U_{ref} 落在某个扇区是由 U_{β} 、 $\sqrt{3}U_{\alpha}-U_{\beta}$ 、 $-\sqrt{3}U_{\alpha}-U_{\beta}$ 三式决定的,因此可令:

$$\begin{cases} U_1 = U_{\beta} \\ U_2 = \frac{\sqrt{3}U_{\alpha} - U_{\beta}}{2} \\ U_3 = \frac{-\sqrt{3}U_{\alpha} - U_{\beta}}{2} \end{cases} \quad (2-26)$$

再规定:

$$\begin{cases} \text{若 } U_1 > 0, \text{ 则 } A=1, \text{ 否则 } A=0 \\ \text{若 } U_2 > 0, \text{ 则 } B=1, \text{ 否则 } B=0 \\ \text{若 } U_3 > 0, \text{ 则 } C=1, \text{ 否则 } C=0 \end{cases} \quad (2-27)$$

由 A、B、C 我们可以得到八种组合方式,但由判断扇区的公式可知 A、B、C 不会同时为 1 或同时为 0,所以实际上我们只能得到六种组合方式。A、B、C 的这六种组合一一对应着矢量空间上的六个扇区。因此我们可以通过计算 A、B、C 的值来确定合成矢量所在的扇区。令 $N = 4C + 2B + A$,则由其计算结果就可以得到所要合成的电压矢量 U_{ref} 所在的扇区,对应关系如表 2-4 所示。

表 2-4 N 值与扇区号的关系

N 值	1	2	3	4	5	6
扇区号	II	VI	I	IV	III	V

使用这种方法,我们可以快速的计算出所要合成的电压矢量 U_{ref} 所在的扇区,这对于缩短控制器计算时间有很重要的意义,可以提高系统的实时性。

2.3.5 空间电压矢量的时间计算

由前面对 SVPWM 算法分析的过程中可以看出,我们必须使用一些三角函数才能计算出各个基本空间矢量作用时间,但这种直接计算的方法会让控制器负担太重,不利于系统的实时性。但是,只要充分利用 U_α 和 U_β 就可以大为简化计算量。以 U_{ref} 处在第 I 扇区时进行分析,则结合图 2-5 可得到:

$$\begin{bmatrix} U_\alpha \\ U_\beta \end{bmatrix} T_s = U_{ref} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} T_s = \frac{2}{3} U_{dc} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} T_4 + \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} \end{bmatrix} T_6 \right) \quad (2-28)$$

整理后可得:

$$\begin{cases} T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} \left(\frac{\sqrt{3}U_\alpha}{2} - \frac{U_\beta}{2} \right) \\ T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_\beta \\ T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_4 - T_6}{2} \end{cases} \quad (2-29)$$

结合式 2-26, 可得

$$\begin{cases} T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_2 \\ T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_1 \\ T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_4 - T_6}{2} \end{cases} \quad (2-30)$$

同理,我们可以按照这种方式推导出 U_{ref} 其他扇区中各个基本空间矢量的作用时间,如表 2-5 所示:

表 2-5 各个基本空间矢量的作用时间

U_{ref} 扇区号	非零矢量作用时间	零矢量作用时间
I 扇区	$T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_2, T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_1$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_4 - T_6}{2}$
II 扇区	$T_2 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_2, T_6 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_3$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_2 - T_6}{2}$
III 扇区	$T_2 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_1, T_3 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_3$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_2 - T_3}{2}$
IV 扇区	$T_1 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_1, T_3 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_2$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_1 - T_3}{2}$
V 扇区	$T_1 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_3, T_5 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_2$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_1 - T_5}{2}$
VI 扇区	$T_4 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_3, T_5 = -\frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}}U_1$	$T_0 = T_7 = \frac{T_s - T_4 - T_5}{2}$

2.4 本章小结

本章首先介绍了在分析永磁同步电机时常使用的几种不同的坐标系, 及其之间的坐标变换关系。接着给出了永磁同步电机在两相旋转坐标系 dq 坐标系下的电机磁链方程、定子电压方程、转矩方程、运动方程等数学模型。介绍了矢量控制的控制原理并详细介绍了 SVPWM 产生算法的作用原理、合成方法及相关时间的计算。通过本章的分析, 可以很好的为接下来控制系统的硬件设计和软件算法的实现打下基础。

第三章 控制系统的硬件设计

3.1 控制系统的总体设计

前面我们介绍了永磁电机的数学模型以及控制方法，本文设计了一种以STM32F103VET6为核心控制器的控制系统。该系统包括了主控电路、电流反馈、位置反馈、逆变器等模块。其总体框图为：

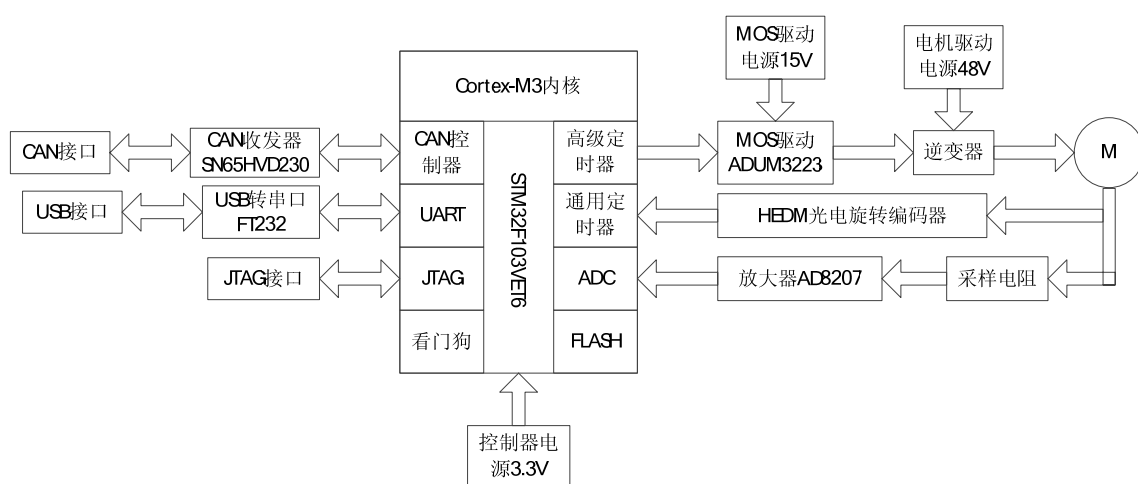


图 3-1 控制系统框图

3.2 主控电路设计

STM32F103VET6 是 STMicroelectronics 公司 STM32F1 系列中的一款芯片，该系列芯片一经推出就受到了广大设计人员的青睐。STM32F1 系列芯片是以 ARM 公司的 Cortex-M3 为内核^[20]，旨在满足低功耗、低成本、高性能的应用领域^[21]。

其主要特点如下：

- 1) 主频可达 72MHz；
- 2) 64K 片上 RAM，512K 片上 FLASH；
- 3) 内部 12 位 ADC，12 位 DAC；
- 4) UART、SPI、I2C 等通信接口；
- 5) CAN 总线控制器；

6) 三相电机控制定时器;

其内部结构如图 3-2 所示:

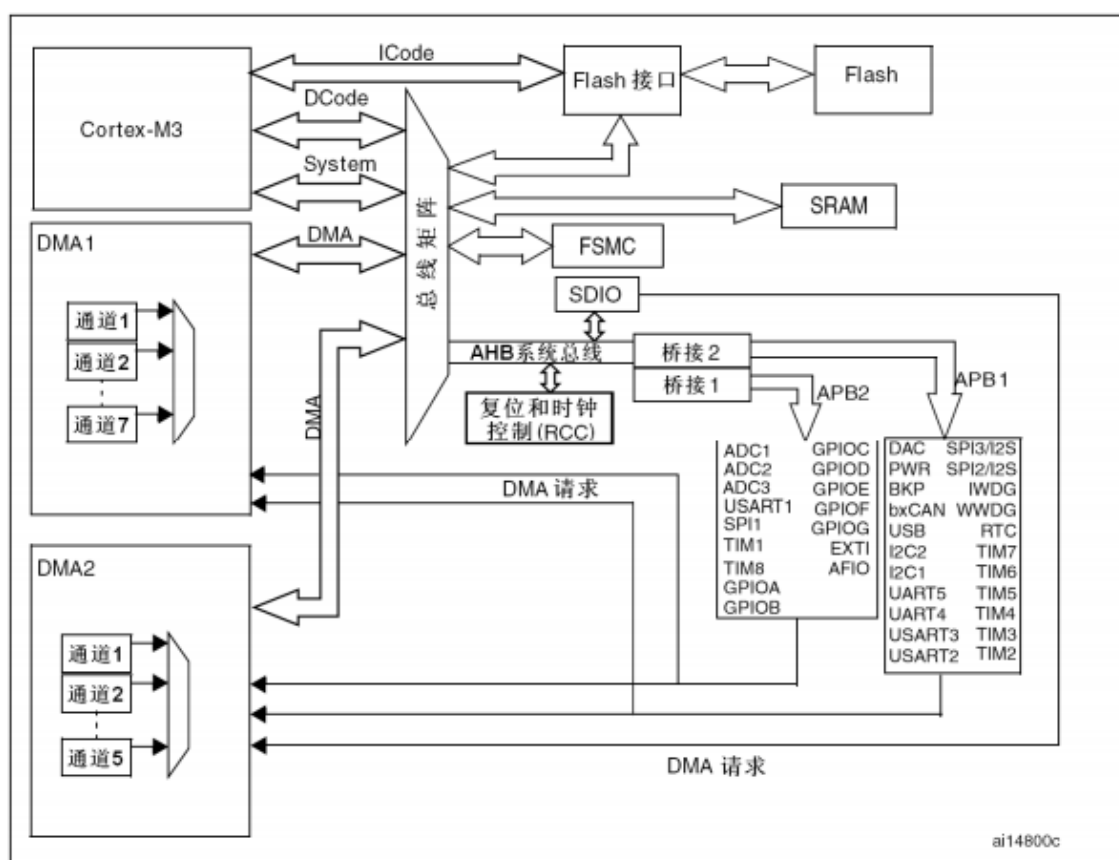


图 3-2 STM32F103VET6 内部框图

3.2.1 STM32F103VET6 最小系统及引脚分布

由于 STM32F103VET6 具有片上 FLASH 存储器, 故其最小系统由芯片本身、晶振、供电电路以及 JTAG 编程接口电路组成。系统采用频率 12MHz 的外部晶振, 通过芯片内部锁相环产生 72MHz 的时钟信号。

为了更合理的分配芯片内部的资源, 增加系统的可扩展性, 本系统把必须用的模块分配到了芯片上功能单一的引脚上。整个系统的引脚分布如图 3-3 所示:

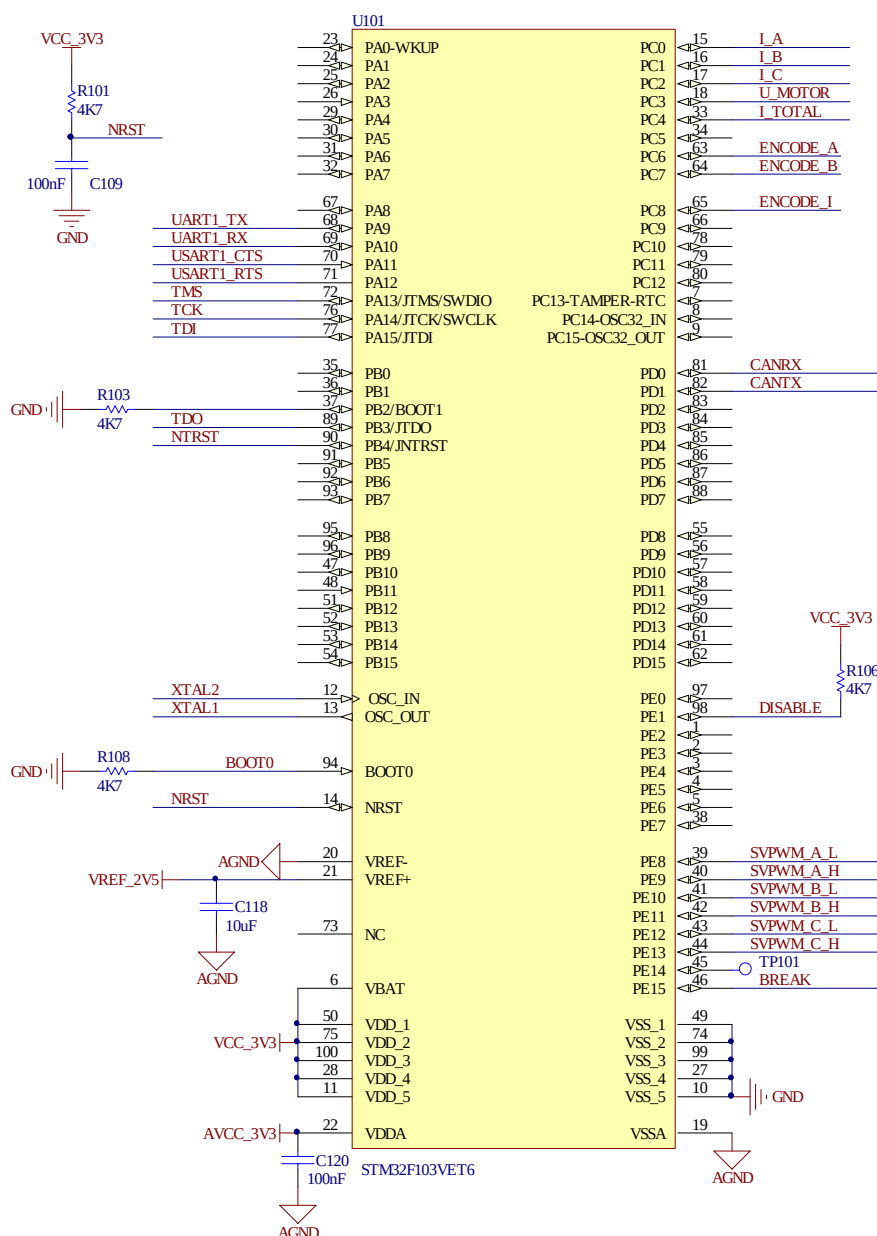


图 3-3 系统的引脚分布

3.2.2 数字和模拟部分电源设计

为了更好的防止数字信号对模拟信号的干扰，在设计整个系统供电时，把数字供电和模拟供电单独分开设计：

数字部分所需的 3.3V 是由一片低压差线性稳压器 NCP1117DT33 提供^[22]，封装为 DPAK，足以满足数字电路部分的功耗需求。其电路如图 3-4 所示，图中的 0 欧姆电阻是为了在调试电路时方便查找电源故障的出处。

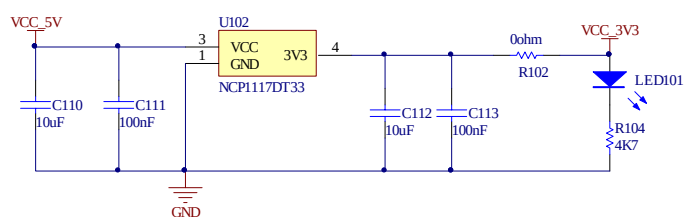


图 3-4 数字电路部分 3.3V 产生电路

模拟部分需要供电器件主要是一些放大器，功耗并不大，所以系统采用低压差线性稳压器 LM3480-3.3 芯片^[23]，可以提供 100mA 的电流。参考电压是由一片 MCP1525 芯片^[24]提供，输出电压为 2.5V，精度为 1%。其电路设计如图 3-5 所示：

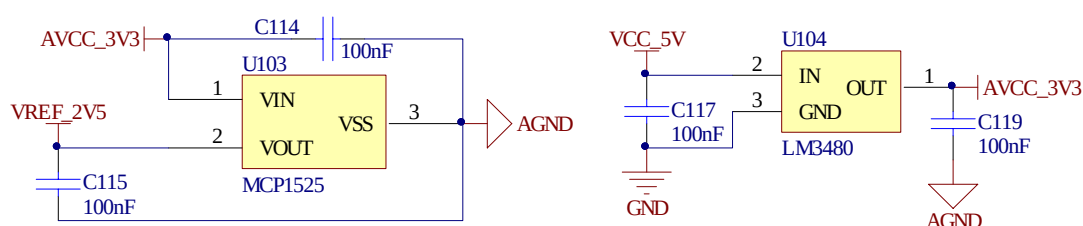


图 3-5 模拟部分供电电源与参考电源

3.2.3 通信接口设计

通信接口是每个系统必不可少的部分，可以实现多任务条件下的对外部设备的数据传输、信息搜集和处理，使用非常方便。在产品设计时可以给工程师们提供极为便利的调试环境，比如输出系统内部变量的值、程序调试时的信息输出等。在应用时方便外部操作，可以让使用者轻松的改变系统的不同状态。本系统使用了串口通信和 CAN 两种通信方式。前者以其简单方便广泛应用在各个领域，而后者则以其可靠性大量应用在工业控制领域和汽车电子领域。

本系统使用芯片内部的 USART 模块接口来实现与上位机的通讯功能。考虑到现在的笔记本电脑上很少有 DB9 的串行接口，所以本设计把串口信号转成 USB 信号与计算机通信。在使用时电脑上会虚拟出一个 COM 口，我们可以按照正常对串口操作一样对该虚拟串口进行操作，使用非常方便。USB 转串口电路如图 3-6 所示：

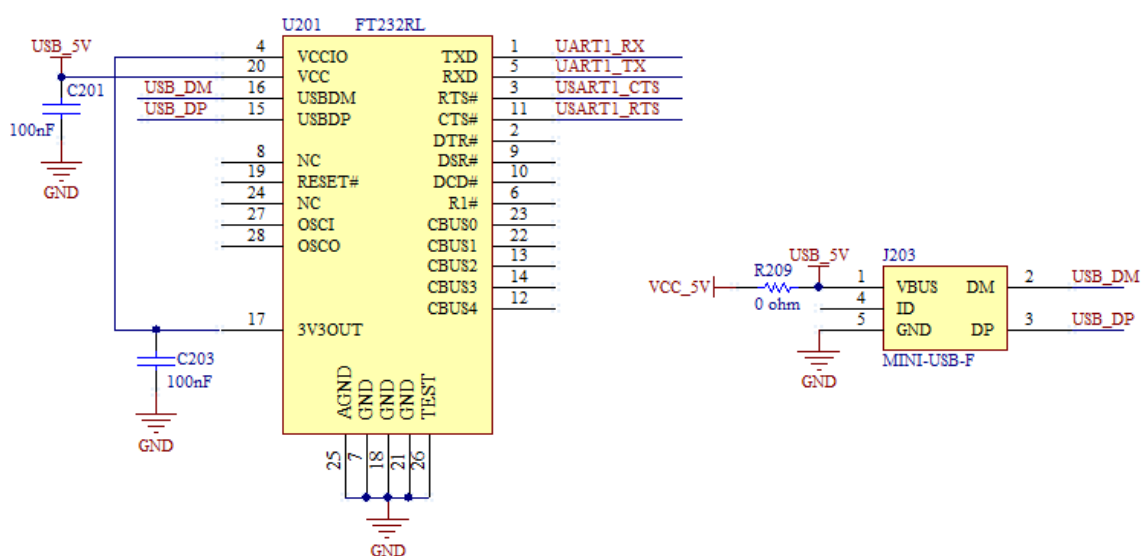


图 3-6 USB 转串口电路及其接口

设计中所用的 USB 接口为 Mini-USB，USB 转串口为 FT232RL 芯片^[25]，该芯片将 USB 协议集成在了芯片内部不需要固件编程、RS232 支持 300 到 1M 的波特率、支持 7 或 8 位数据位、支持各种校验方式、可以输出四种不同频率的时钟用来驱动外部芯片。FT232R 内部有两个串口 FIFO 缓冲区，一个是 128 字节的发送缓冲器，另一个是 256 字节的接收缓冲器，他们均用于 USB 数据和 RS232 数据的交换缓冲区，UART FIFO Controller 可以用于处理这两个缓冲器与 UART 收发寄存器之间的数据传输。

为了能使该系统在可靠性要求高的工业环境中得到应用，在通信方式上还加入了 CAN 通信模块，如图 3-7 所示。

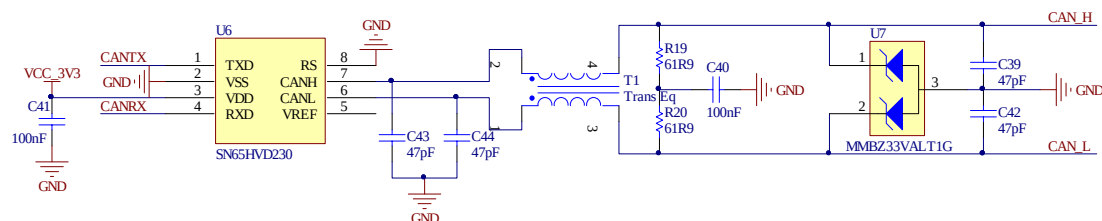


图 3-7 CAN 通信模块

SN65HVD230 是德州仪器公司生产的 3.3V CAN 收发器^[26]，该器件适用于较高通讯速率、良好抗干扰能力和高可靠性 CAN 总线的串行通信。该芯片的 CANTX、CANRX 与 STM32F103VET6 内部的 CAN 控制器相连。

3.3 功率驱动电路设计

无论是数字电路还是模拟电路，为了减小功耗，在内部信号处理和计算的时候，电压、电流值比较小，那么这些信号对外部的驱动能力也就很小。但是一些外部设备的功率比较高，如果直接用这些内部计算得到的信号去驱动他们显然是不行的。功率驱动电路就是用来对芯片的控制信号进行放大来驱动外部设备。

本系统的功率驱动电路主要用来驱动永磁同步电机的正常运转，采用的是比较经典的三相桥式逆变电路。图 3-8 中给出了三相桥式逆变器中的一相及其驱动电路。

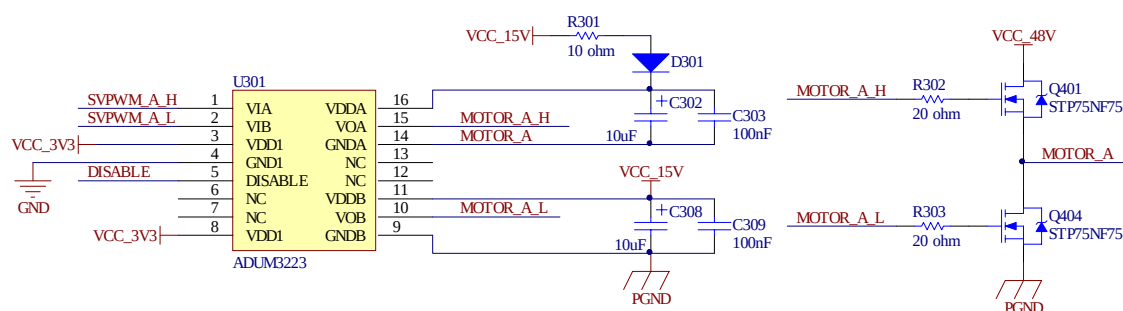


图 3-8 三相桥式逆变器及其驱动电路部分原理图

3.3.1 MOS 驱动器

本系统采用 ADI 公司的 ADUM3223 作为 MOS 驱动器。该芯片内部采用磁隔离的方式，省去了外部隔离光耦，大大减少了设计面积。每个芯片提供两路独立的隔离通道，正好可以驱动一对 MOS 管。除此之外，该芯片具有以下特点^[27]：

- 1) 4A 峰值输出电流；
- 2) 最高 1MHz 的操作频率；
- 3) 3.3V 到 5V 的 CMOS 输入逻辑；
- 4) 4.5V 到 18V 的输出驱动。

3.3.2 自举电源设计

MOSFET 是压控型器件，输入电流很小，输入阻抗很高，具有很好的可控性。若要保证 MOSFET 正常导通，则必须保证栅源电压 V_{GS} 大于最小栅极驱动电压。而在

永磁同步电机运行时，三相绕组的反电动势是一个不固定的值，即在图 3-8 中 MOTOR_A 的电压值并不固定。因此如果想让三相桥式电路中的上桥臂导通则要求 ADUM3223 的输出 MOTOR_A_H 的电压始终要比 MOTOR_A 点的电压高出最小栅极驱动电压。

自举电源是一种使用最为广泛的给高压栅极驱动集成电路的高端栅极供电的方法。这种自举式电源技术具有简单、低成本的优点。自举电源的工作原理^{[28][30-31]}如下。当下桥臂导通时，MOTOR_A 的电压会下拉至地，此时电源 VCC_15V 会通过自举电阻 R301、自举二极管 D301 对自举电容 C303 进行充电。当 MOTOR_A 的电压被高端开关上拉至某个电压时，由于自举电容两端电压不能突变，会让自举二极管 D301 处于反向偏置，这样就可以让高端的驱动电压达到比 VCC_15V 还要高的电压，用来驱动高端 MOSFET。

(1) 自举电容的选取

自举电容在高端开关导通时放电，给高端电路充当电源，因此在选取自举电容时首先要考虑的是高端导通时，自举电容的最大压降，必须保证在整个开关导通期间自举电容上的电压大于最小栅极驱动电压。即：

$$\Delta V_{BOOT} \leq V_{DD} - V_F - V_{GS(MIN)} \quad (3-1)$$

ΔV_{BOOT} 为自举电容的最大压降；

V_{DD} 为栅极驱动器电源电压；

V_F 为自举二极管正向导通压降；

$V_{GS(MIN)}$ 为最小栅极驱动电压。

则自举电容的计算为：

$$C_{BOOT} = \frac{I * T_{ON}}{\Delta V_{BOOT}} \quad (3-2)$$

I 为开关导通时的驱动电流；

T_{ON} 为开关导通的时间。

(2) 自举电阻及自举二极管的选取

一般来说，自举电阻值的选择应能够满足使放电电压 ΔV_{BOOT} 能在下桥臂 MOSFET 的最小导通脉宽内得到补充。电阻和自举二极管串联以限制自举电容刚开始充电时的电流。电阻值一般在 5-10 欧姆之间，不能太大，否则会增加充电的时间常数。二极管反向耐压必须要大于直流母线电压，并且反向恢复时间要非常迅速，因此此处应选用快恢复二极管。

3.4 反馈电路设计

反馈电路是保证整个系统能闭环运行很重要的一部分，主要包括定子电流采样反馈、电机位置反馈两个部分。

3.4.1 定子电流采样

准确的知道当前各个定子的电流情况是保证系统正常运行的前提。获得高精度的电流采样值可以有助于提高控制器的控制精度。现在电流的采样方式有许多种，主要有电阻采样和霍尔传感器等。

本控制器采用的是电阻采样的方式，选用了三电阻的采样方式，相对与两电阻采样精度有所提高。在主回路中通过采样电阻的到电机三相定子电流，经过放大器 AD8207 传输到 STM32 内部的 ADC。

AD8207 是一款单电源供电的差分放大器^[32]，供电电压为 3.3-5V。该芯片可以应用在双向电流的检测应用中，它提供两个参考引脚， V_{ref1} 和 V_{ref2} ，允许开发人员可以很轻松的将输出电压偏执到供电电压内的任意一个电压。如图 3-9 所示。

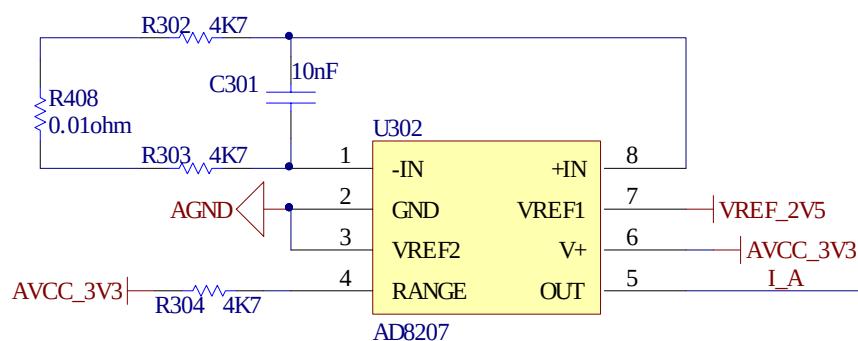


图 3-9 AD8207 差分放大器

3.4.2 永磁同步电机位置反馈

永磁同步电机控制系统必须能实时的检测出电机转子当前的位置才能进行相应的坐标转换,对电机完成解耦。通过位置信息还可以得到电机的速度信息,用来做控制系统的速度环,以达到调速的目的。因此,永磁同步电机的位置反馈是整个控制器的必须环节。

本系统的位置反馈使用的是装在永磁同步电机转子轴上的 400 线的增量式光电编码器,为 Agilent 的 HEDM 系列光电旋转编码器^[33]。该编码器为 5V 供电。其形状及引脚定义如图 3-10 所示。

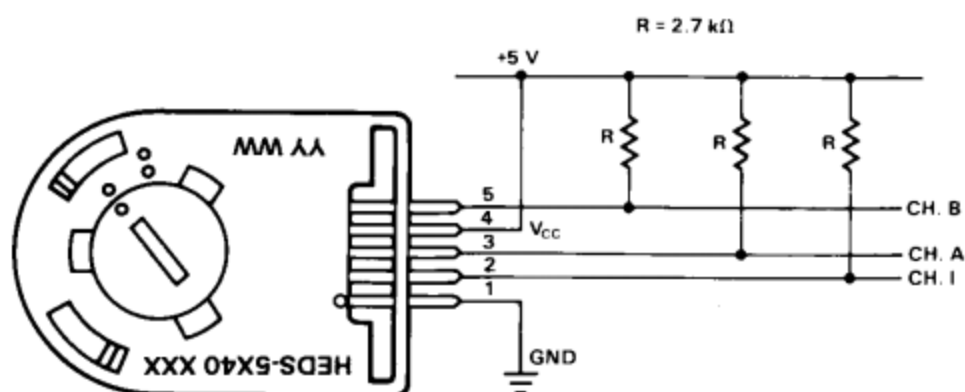


图 3-10 HEDM 系列光电旋转编码器引脚图

为了能与 STM32 内部的 3.3V 相匹配,在两者之间加入了一个电平转换电路,如图 3-11 所示。

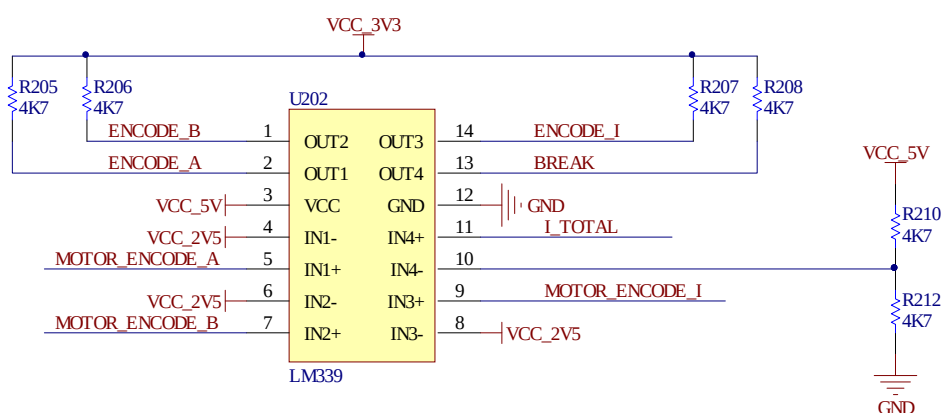


图 3-11 电平转换电路

这是一个由比较器组成的电平转换电路，编码器的输出信号与 2.5V 进行比较，将比较结果由其对应的通道输出，其输出由一个 3.3V 的电源和一个上拉电阻来驱动，这样就将 5V 的电压转换为了与 STM32 匹配的 3.3V。

3.5 本章小结

本章完成了整个控制系统的硬件实现。介绍了主控芯片 STM32F103VET6 的内部结构和硬件资源，给出了功率驱动电路、反馈电路的设计，详细说明了设计过程及相关芯片的特性。

第四章 控制系统的软件设计

系统的软件设计是本设计中最为重要的部分，不仅包括控制系统算法的实现，还要增强其易用性。因此，本控制系统的软件设计包括了对 STM32 控制芯片的编程和上位机程序的编写两部分。

4.1 下位机软件设计

在考虑到可靠性和通用性的同时，还必须满足系统的实时性。在永磁电机控制系统对软件实时性要求非常高，不仅要在一段时间内完成相关的计算，还要对外部的请求作出应答。本设计将结合 STM32F103VET6 的内部资源和编程特点，完成一个高效的控制系统。

4.1.1 软件架构设计

软件采用了模块化的设计方式，提高整个系统软件的通用性及可移植性、方便了程序调试，使整个系统看起来更简洁。

整个系统被分为了三个层：应用层、FOC 算法层、板级驱动层。

其关系如图 4-1 所示。

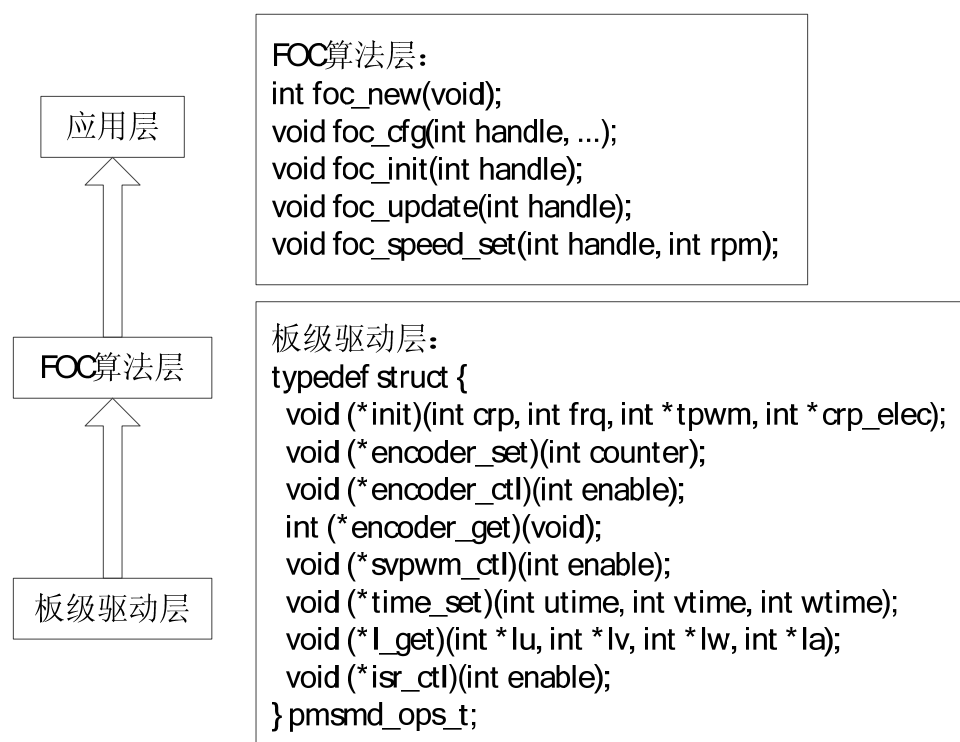


图 4-1 软件系统架构

应用层是给用户用来运行具体应用的地方，允许用户在此处来创建一个永磁同步电机，并且再创建一个 FOC 控制器用来控制该电机，并使其按照自己需要的方式来运行。这样如果硬件条件允许的话，我们可以创建很多永磁同步电机及 FOC 控制器，并把两者结合起来。

FOC 算法层包括了控制一个采用 FOC 控制方式的电机所需的所有接口函数。包括：

1) foc_new()函数。此函数用来创建一个 FOC 控制器，它会在内存中开辟一片空间，用来存储一个新电机控制系统的所有参数，其返回值为所创建电机的句柄，用来标识该电机。

2) foc_cfg(int handle, ...)函数。这是一个 FOC 的配置函数，采用可变参函数的形式。其中 handle 为 foc_new()函数的返回值。在此函数中可以配置 FOC 算法中的所有函数，其实现如下：

```

void foc_cfg(int handle, ...)
{
    va_list ap;
  
```

```

char *p;
foc_t *dev = (foc_t *)handle;
va_start(ap, handle);
do {
    p = va_arg(ap, char *);
    if(strstr(p, "end")) {
        break;
    }
    else if(strstr(p, "frq")) {
        dev->frq = va_arg(ap, int);
    }
    else if(strstr(p, "pmsm")) {
        dev->pmsm = *(va_arg(ap, const pmsm_t *));
    }
    else if(strstr(p, "board")) {
        dev->pmsmd = *va_arg(ap, const pmsmd_ops_t *);
    }
    else if(strstr(p, "id_pid")) {
        dev->id_pid = *va_arg(ap, struct pid_q15_s *);
    }
    else if(strstr(p, "speed_pid")) {
        dev->speed_pid = *va_arg(ap, struct pid_q15_s *);
    }
    :
    :
} while(1);
va_end(ap);
}

```

由以上函数可以看出，我们可以随意在该函数中加入自己认为有必要的参数，增

加了系统的可扩展性，方便软件的升级。使用方法如下：

```
foc_cfg(foc1,"frq",20000,"pmsm",&pmsm1,"board",&pmsmd1_stm32,"speed_pid",&speed_pid,"end");
```

通过该函数可以把 FOC 控制器 foc1、永磁同步电机 pmsm1、所使用的硬件控制板 pmsmd1_stm32 联系在了一起，并且将 SVPWM 的调制频率设为 20KHz，速度 PID 的参数设置为 speed_pid。"end"表示此次配置结束。

3) foc_init(int handle)函数。该函数会将配置好的 FOC 控制参数，通过调用板级驱动层的函数写入到控制芯片的寄存器中去。

4) foc_update(int handle)函数。该函数用来执行不同状态下的 FOC 控制器所要执行的动作，包括初始化阶段、运行阶段、停机阶段、出错阶段等。

5) foc_speed_set(int handle, int rpm)函数。该函数用来设置电机的运行速度。

板级驱动层则向 FOC 算法层提供了具体的实现函数，用来对芯片进行具体的操作。我们将板级的所有接口函数都写入了一个结构体里，这样就方便我们来创建很多板级驱动，来对应不同的硬件电路板。但是不管用什么芯片，用什么电路，都要向 FOC 层提供 pmsmd_ops_t 结构体中的函数，包括：

1) 控制器控制参数的初始化及返回值，包括编码器的精度、SVPWM 的调制频率等。要返回定时器的定时周期、编码器在芯片内部倍频后的精度；

2) 可以设置当前编码器的值；

3) 获取当前编码器的值；

4) SVPWM 输出函数；

5) 中断控制；

6) 获取电流值；

4.1.2 主程序设计

主程序的任务是完成硬件的一些初始化工作，设置算法的参数等。在主程序的最后会一直检查通过通信接口传来的指令，并执行相关操作。其流程如图 4-2 所示。

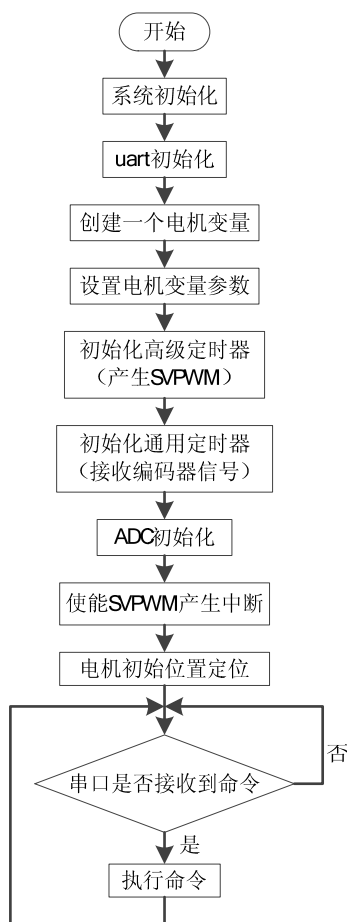


图 4-2 主程序流程图

4.1.3 中断子程序设计

为了保证控制系统的实时运行，要求控制器可以尽快的产生新的调制波形，两次调制时间的间隔时间越短，则控制的实时性越好。但调制频率过快则会导致芯片计算速度跟不上，因此要在考虑芯片运算速度的同时，选择合适的调制频率，一般工程上设为 20KHz。为了保证系统能准时进行调制计算，则把整个调制过程放在了 SVPWM 产生的中断子程序中。在中断子程序中，由于对时间的限制，我们只在其中重新对产生电压矢量的方向进行了计算，并没有把 PID 部分的计算放在里面。其流程如图 4-3 所示。

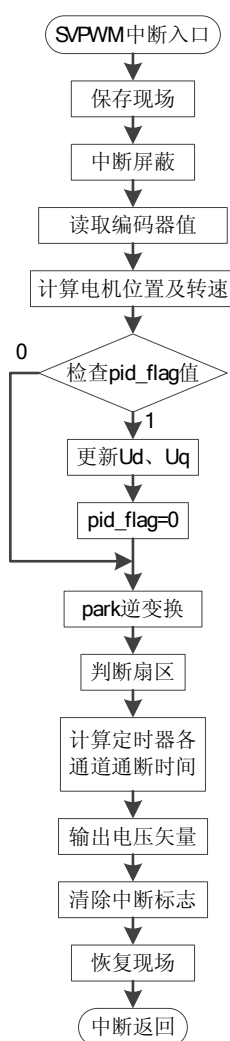


图 4-3 SVPWM 中断子程序流程图

其中 `pid_flag` 是用来标识 PID 运算是否已经完成, 如果完成则把运算结果加入到矢量运算中。

4.1.4 位置/速度反馈

根据控制系统的硬件设计可知, 位置反馈是由光电编码器检测得到, 而速度则可以通过位置信息得到。STM32F103VET6 在硬件上提供了编码器接口, 以方便设计人员直接得到编码器数据。其设置方法如下:

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = crp - 1;
```

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;
```

```
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
```

```

TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_
Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;

```

由于光电编码器的输入信号为两路相互正交的方波信号，只要将定时器上设置为编码器模式，并设置为上下边沿都触发的模式就可以将编码器的精度变为原来的四倍。其过程如图 4-4 所示。

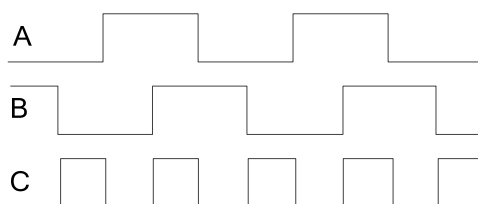


图 4-4 芯片内部信号的倍频

其中，A、B 为编码器输入的两路正交信号，C 为定时器内部得到信号。本系统采用的光电编码器为 400 线，因此得到的实际精度为 1600 线。

1) 位置反馈

在程序设计中，为了方便以后软件升级，及更改更高精度的编码器，我们统一把位置信息进行了限制，由 $[-32768:32768]$ 代表 $[-180^\circ:180^\circ]$ ，对应的编码器计数值为 $[0, N]$ 。这样从软件接口方面就可以适应不同精度的编码器，可以计算出编码器的计数值与角度值的比例关系如下：

$$K = \frac{2^{16}}{N} \quad (4-1)$$

则可以得到角度值与编码器计数值的关系为：

$$\theta_{mech} = K * counter - 2^{15} \quad (4-2)$$

其中，

θ_{mech} 为系统得到的转子机械角度值;

$counter$ 为编码器接口定时器得到的计数值;

N 为编码器倍频过后每圈的脉冲数。

通过上述方法,可以得到当前电机转子的机械位置信息。通过机械位置信息还可以进一步得到电气角度,关系如下:

$$\theta_{elec} = \theta_{mech} * pp \quad (4-3)$$

其中,

θ_{elec} 为电气角度;

pp 为永磁同步电机的极对数 (pole pairs)。

2) 速度反馈

在得到位置反馈后,通过比较前后两次的位置信息,再结合两次的时间信息可以计算出速度信息。现在常用的测速方法有两种: T 法测速和 M 法测速。

T 法测速,该方法是通过记录编码器两次脉冲的时间来计算速度,该方法适合速度较慢时测速。M 法测速是通过记录在固定的时间内转过的角度来计算速度,该方法适合电机高速运行时测速。

本系统是应用在纺纱控制中,转速相对较快,对低速时的转动状况要求并不高。因此,在本系统中采用了 M 法测速。

控制器在做 SVPWM 运算时会先通过定时器的编码器接口读取当前转子的机械位置,读取的频率为 SVPWM 的调制频率,本系统为 20KHz。但是速度计算的频率不需要这么高,可以每 1ms 或 10ms 计算一次。因此在每次读取位置信息的时候都会计算出位置增量,方便计算速度。例如假设每 1ms 计算一次速度,则在这期间可以得到 20 个位置增量信息,将这 20 个增量相加就可以得到转子在 1ms 内产生的位移,进而计算出速度。

在计算位置增量时会遇到编码器溢出的问题,即在编码器计数到最大值时会从零重新计数。在这种情况下我们不清楚电机是正向旋转还是反向旋转,因此需要进行溢出判断。假设永磁同步电机的转速可达 60000rpm,则在 20KHz 的采样频率下,两次采样间隔之间可以转过 $\frac{1}{20}$ 圈,远远小于半圈,因此可以通过判断是否大于半圈,来

判断电机的运行情况，程序如下：

```
if(now >= before) {  
    diff = now - before;  
    if(diff > (1 << 15)) {  
        diff = now - before - (1 << 16);  
    }  
}  
  
else if(now < before) {  
    diff = now - before;  
    if(diff < -(1 << 15)) {  
        diff = now + (1 << 16) - before;  
    }  
}
```

在得到本次的增量以后将增量叠加到过去记录的增量上：

```
dev->mech.theta_diff += diff;
```

通过记录的增量值计算速度：

```
dev->mech.speed_now = dev->mech.theta_diff * 1875 / ms / (1 << 11);
```

其中 ms 为速度计算的间隔时间。

在计算结束后将 dev->mech.theta_diff 清零，以便记录下次增量：

```
dev->mech.theta_diff = 0;
```

4.1.5 电流采样

本系统使用采样电阻的检测方式，经过 AD8207 差分放大器放大、偏置，送入 STM32F103VET6 内部 12 位 ADC 进行采样。采样时间点的选取对系统有很大的影响，STM32 的强大功能使我们将 ADC 的采样时刻与定时器 TIM1 关联起来，这样可以结合输出 SVPWM 调制波的状态来决定 ADC 的采样时刻。

设置 STM32 内部的 ADC 的 EXTTRIG 控制位可以将触发模式变为由外部事件触发，使用的是 TIM1_CC4 事件触发，转换模式为注入转换。配置方式如下：

```
ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalTrigInjecConv_T1_CC4);
```

```
ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
```

触发时刻由图 4-5 所示。

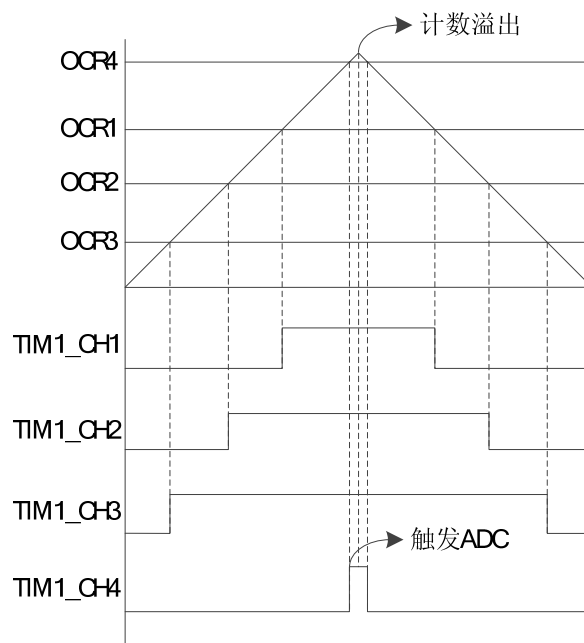


图 4-5 TIM 触发 ADC 转换时刻

因此，我们可以通过设置定时器 TIM1 通道 4 的值来触发 ADC 的注入转换时间，方便了设计人员使用。该动作由硬件自动完成，不需要占用任何软件资源，降低了软件的复杂度，提高了系统的可靠性及响应速度。

在采样时，必须确保三相桥式电路的低端是导通的。为了更好的重建电流模型，当我们在采样时就不能选择低端关闭或者导通时间短的那一相。因此要求我们要选择导通时间长的两相电流，然后计算出另外一相的电流。通过在不同扇区的导通波形可知：

- 1) 在 1、6 扇区时，选择 B、C 两相作为采样通道。
- 2) 在 2、3 扇区时，选择 A、C 两相作为采样通道。
- 3) 在 4、5 扇区时，选择 A、B 两相作为采样通道。

4.1.6 电流、速度 PID 计算

电机作为一个机械部件，其响应速度不可能跟电子器件相比，因此根本没有必要将 PID 计算放到 SVPWM 中断子程序中。因此可以将其放到其他定时器中断中去，这样不仅可以减少 SVPWM 中断子程序的代码，而且能够通过调节定时器中断的频率来改变 PID 的计算频率，具有很高的灵活性。定义 PID 的结构体为：

```
struct pid_q15_s {  
    int A[3];  
    int kp;  
    int ki;  
    int kd;  
    int x[2];  
    int y;  
};
```

初始化 PID 函数：

```
void pid_q15_init(struct pid_q15_s *ppid)  
{  
    ppid->A[0] = ppid->kp + ppid->ki + ppid->kd;  
    ppid->A[1] = -ppid->kp - (2 * ppid->kd);  
    ppid->A[2] = ppid->kd;  
    ppid->x[0] = 0;  
    ppid->x[1] = 0;  
    ppid->y = 0;  
}
```

根据 PID 原理^[38]可知，PID 的计算函数：

```
int pid_q15(struct pid_q15_s *ppid, int x)  
{  
    ppid->y = ppid->y + ppid->A[0] * x + ppid->A[1] * ppid->x[1] + ppid->A[2] *  
    ppid->x[0];
```

```

    ppid->x[0] = ppid->x[1];
    ppid->x[1] = x;
    return ppid->y;
}

```

由上面的程序我们就可以分别对速度、交轴电流、直轴电流进行 PID 运算。

4.1.7 浮点运算

STM32 系列芯片为一款 32 位微处理器，如果使用 float 类型进行运算的话，会降低处理器的运行效率，降低处理速度，不利于系统对实时性的要求。而在矢量控制算法中存在大量的小数运算，如果采用 float 类型肯定降低控制器性能，因此在处理小数运算时，全部转换成了 Q 格式来参与计算。

转换关系如下：

$$X_Q = X * 2^Q \quad (4-4)$$

其中，

X 为要转换的小数；

X_Q 为转换之后的值；

Q 为要转换为何种 Q 格式，如过转换为 Q31 格式，则 $Q = 31$ 。

通过这种转换可以将 float 类型转换为 int 类型来参与运算，提高了运算效率。通过这种转换可知， Q 值越大则转换后的值所表示的精度越高。

但是假如用 Q31 格式，则在做乘法运算时会出现一个 64 位的数，因此在处理这种运算时会给处理器带来额外的负担，在做加法运算时也可能出现溢出的情况。因此，在权衡到精度和效率的取舍上，我们选择了 Q15 格式作为整个软件设计的统一格式。在保证精度的同时，不会出现溢出、增加处理器负担等负面问题。

例如，在系统中常参与运算的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 就被写成了 Q15 形式：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} * 2^{15} \approx 28377 = 0x6ED9 \quad (4-5)$$

4.2 上位机软件设计

4.2.1 Labwindows/CVI 开发环境

LabWindows/CVI 是美国国家仪器公司(National Instruments)公司推出的一款 C 语言开发平台。其将强大的 C 语言应用在了数据采集分析和测量控制领域,使熟悉 C 语言的开发人员可以快速适应,提高了生产效率。在界面设计上,LabWindows/CVI 内部集成了大量已经经过验证的工具,可靠性高,使用方便,界面美观。在开发方面使用 C 语言,可以借助大量的 C 语言库降低编程难度,而且支持动态链接库,具有极高的灵活性

4.2.2 控制软件的设计

控制软件中包含了串口设置、速度设置和速度反馈三个模块。有了这三个模块可以在开发过程中方便调试。其界面如图 4-6 所示。

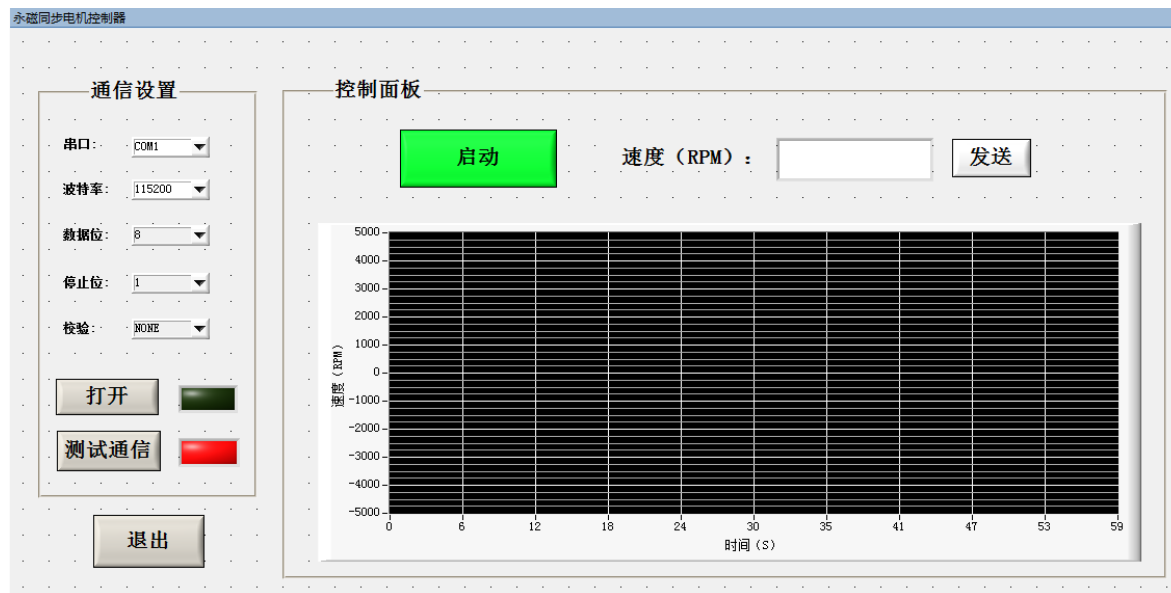


图 4-6 上位机界面

通过通信设置可以设置串口的串口号、波特率、数据位、停止位、校验,在上述参数设置完成后,按打开按钮可以打开该串口,如果打开成功则灯会变亮。通过测试通信按钮可以测试通信是否正常。

控制面板上的启动按钮则可以让控制器内部进行要驱动电机前的准备工作,包括打开使能编码器模块、对电机进行定位^[36-37]等。在速度框中写入速度的值,点击发送,则可以使电机按设置的速度运行。

速度反馈框中则是显示电机在各个时间的速度情况。

CVI 上功能是通过各种回调函数实现的,在设计界面时,会设置一些按钮的初始状态,包括大小、字体、初始值等。例如串口的打开按钮,如图 4-7 所示。

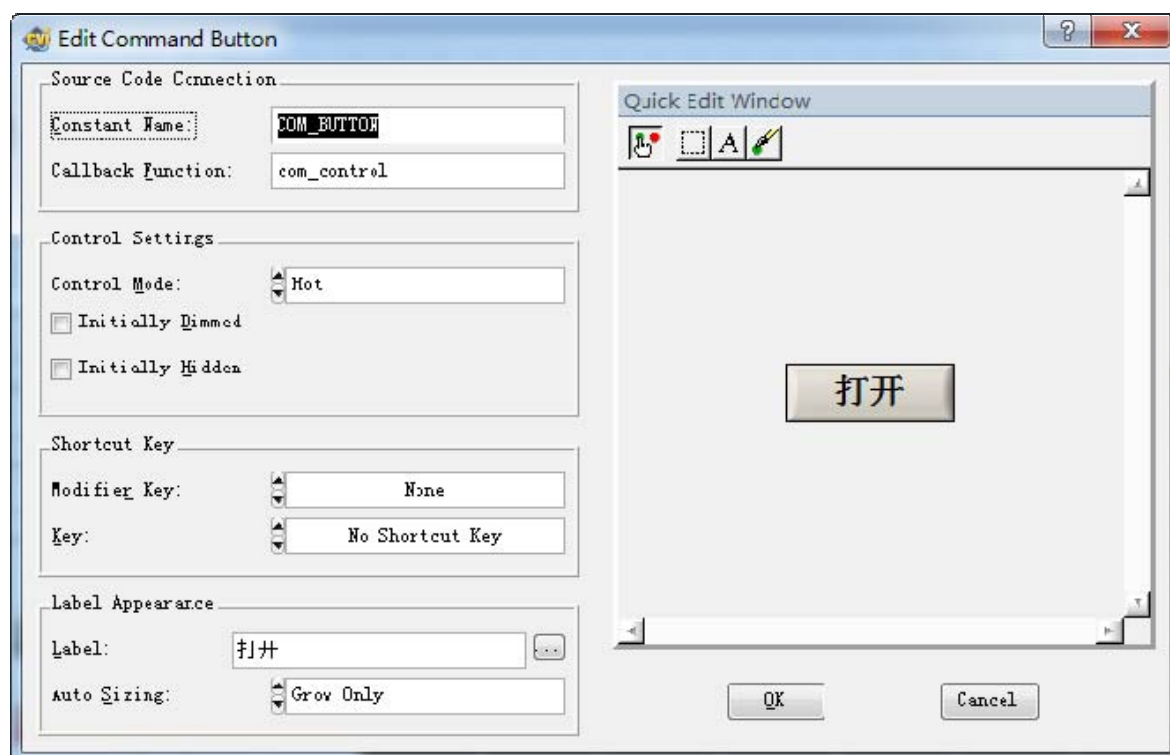


图 4-7 串口打开按钮设置

从图中可以看出:

- 1) 该按钮的名称叫做 COM_BUTTON;
- 2) 回调函数为 com_control;
- 3) 操作类型为 hot;
- 4) 显示的标签为打开。

当运行程序时,点击该按钮就会执行回调函数 com_control 中的程序,程序首先判断当前串口的状态,如果当前串口状态为关闭,则将其打开:

- 1) 打开串口,如果打开错误则弹出错误对话框;
- 2) 将 RING(串口号选择框)、和 RING_2(串口波特率选择框)变为 INDICATOR

类型，使用户不能更改它们的值；

- 3) 设置串口的一些参数；
- 4) 清空串口的收发区；
- 5) 将按钮上的字符变为“关闭”；
- 6) 将指示灯打开。

如果当前串口状态为打开状态，则：

- 1) 将按钮上的字符变为“打开”；
- 2) 将 RING（串口号选择框）、和 RING_2（串口波特率选择框）变为 HOT 类型，

使用户可以更改它们的值；

- 3) 将指示灯关闭；
- 4) 关闭串口。

4.3 本章小结

本章主要介绍了整个控制系统的软件设计，包括上位程序的设计和嵌入式软件的设计。着重介绍了下位机嵌入式软件的架构设计、SVPWM 中断、速度/位置反馈、电流采样和 PID 运算，并对软件中浮点运算部分进行了详细的说明。

第五章 SIMULINK 系统仿真

在对实际的系统进行设计前，需要对该方案进行可行性验证。当前最流行的方式就是通过仿真对系统的设计方案进行验证。通过 SIMULINK 仿真软件建立永磁同步电机控制器的数学模型，在建模的过程中不仅可以很好的加深对理论的理解，还对实际的控制器编程有一定的借鉴作用。在控制器数学模型上可以验证相关的控制算法，了解输出波形，观察电机运行状态，可以提高开发的效率。

5.1 SIMULINK 介绍

Simulink 是基于 MATLAB 环境基础上的高性能系统仿真设计平台，内部包含了大量的模块库，可以对通信系统、非线性系统、电力系统等进行深入建模和仿真研究。Simulink 可以用连续采样时间、离散采样时间或两种混合的采样时间进行建模，它也支持多速率系统，也就是系统中的不同部分具有不同的采样速率。它还提供了一种更快捷、直接明了的设计方式，而且用户可以立即看到系统的仿真结果^[39-42]。

5.2 永磁同步电机控制器建模

图 5-1 为搭建的永磁同步电机控制器的 SIMULINK 模型。

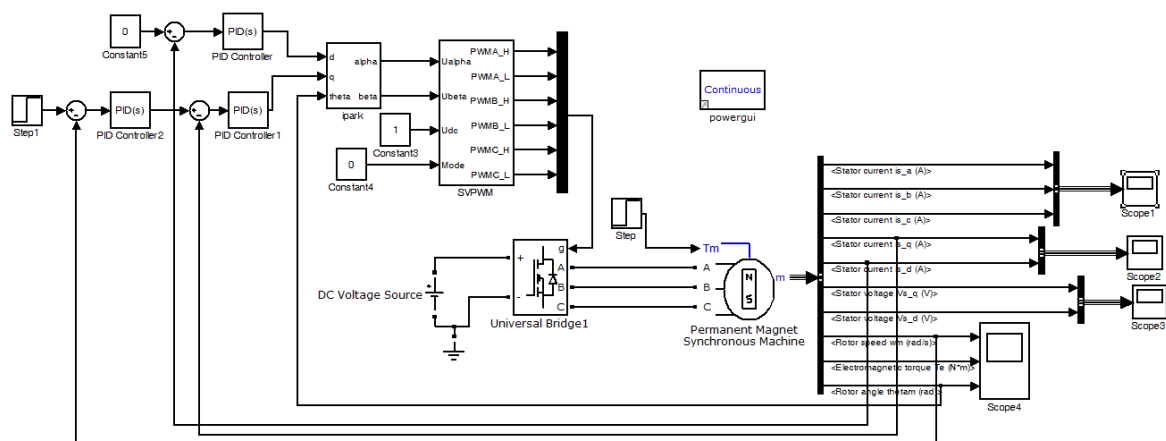


图 5-1 永磁同步电机控制器 SIMULINK 模型

从图中可以看出整个控制系统的仿真模型包括如下几个部分：

- 1) PID 运算。包括速度 PID、直轴电流 PID、交轴电流 PID；

- 2) PARK 变换;
- 3) SVPWM 产生模块;
- 4) 逆变器;
- 5) 永磁同步电机;

5.2.1 PARK 变换模块

PARK 变换的内部框图如图 5-2 所示。

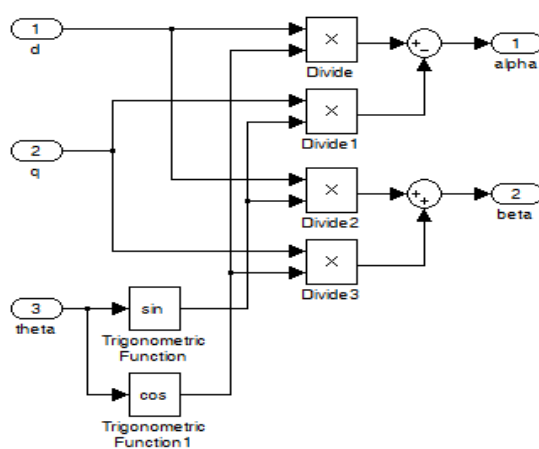


图 5-2 PARK 变换模型

5.2.2 SVPWM 产生模块

SVPWM 产生模块的内部框图如图 5-3 所示。

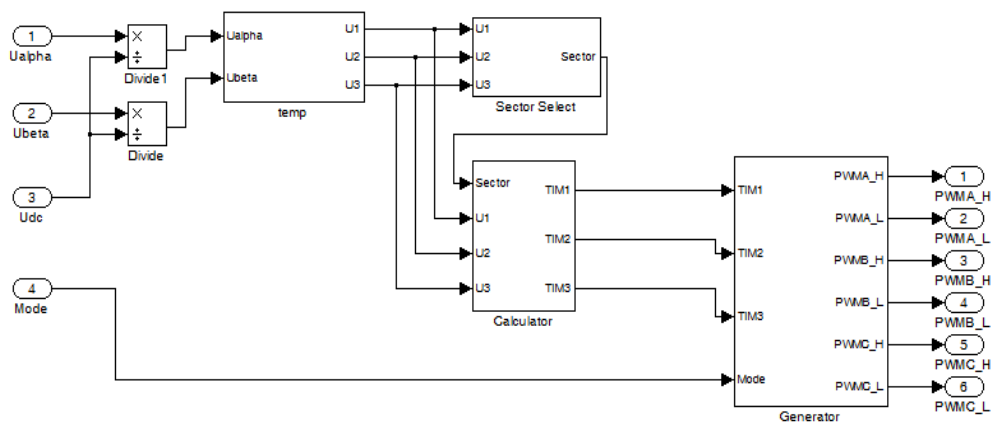


图 5-3 SVPWM 生成模型

其中包括扇区判断、时间计算、定时器模拟等模块。

1) 扇区判断内部框图如图 5-4 所示。

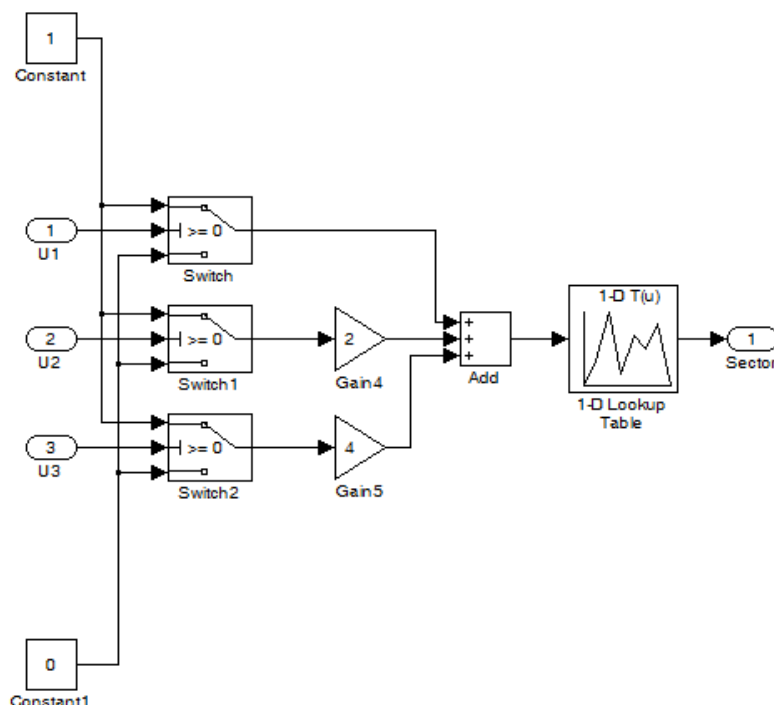


图 5-4 扇区判断模型

2) 时间计算内部框图如图 5-5 所示。

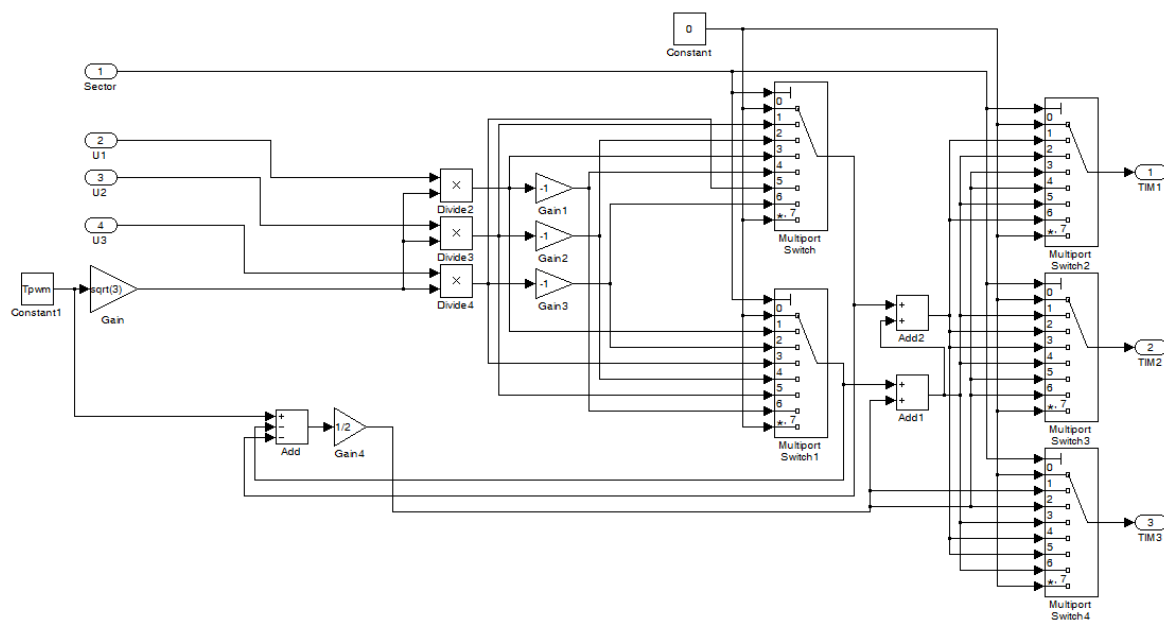


图 5-5 时间计算模型

3) 定时器模拟内部框图如图 5-6 所示。

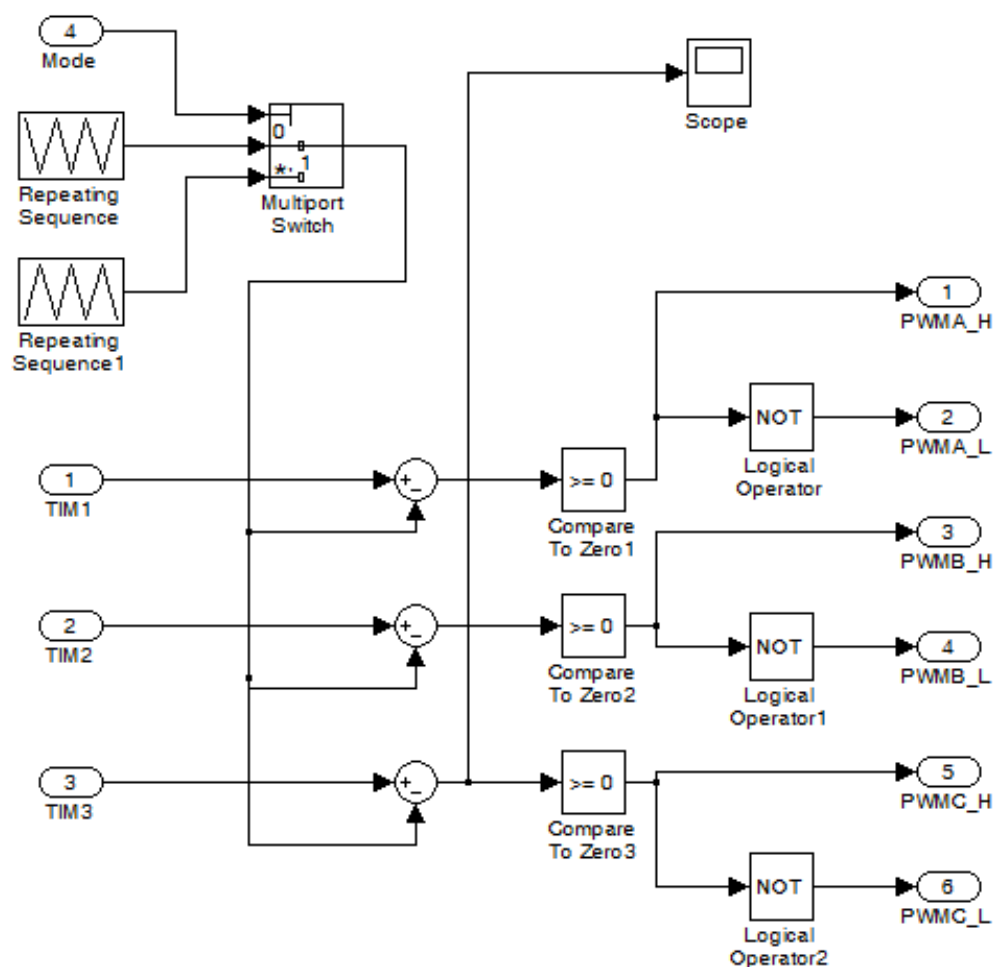


图 5-6 定时器模拟模型

5.3 仿真结果

本仿真中系统设置如下：

- 1) 采样模式为 Fixed-step;
- 2) 采样算法为 ode3(Bogacki-Shampine);
- 3) 采样步长为 10^{-5} s;
- 4) 直流母线电压为 220V;
- 5) 控制器调制频率为 20KHz;
- 6) 负载是一个阶跃函数在 0.1s 时由 5 变为 10;
- 7) 速度输入是一个阶跃函数在 0.2s 时由 100 变为 200;

永磁同步电机参数如表 5-1 所示。

表 5-1 永磁同步电机电机参数

定子相电阻	0.18ohm
电枢电感	0.835mH
电压常数	10V/krpm
惯性	0.00062J
粘滞阻尼	0.0003035F
极对数	1

经多次仿真实验，修改各个模块的 PID 参数，取出其中效果最好的一组参数作为其系统的 PID 参数设置：

速度：P=15，I=100，D=0；

i_d 电流：P=0.3，I=0.5，D=0；

i_q 电流：P=0.1，I=0.05，D=0；

得到的仿真结果如下：

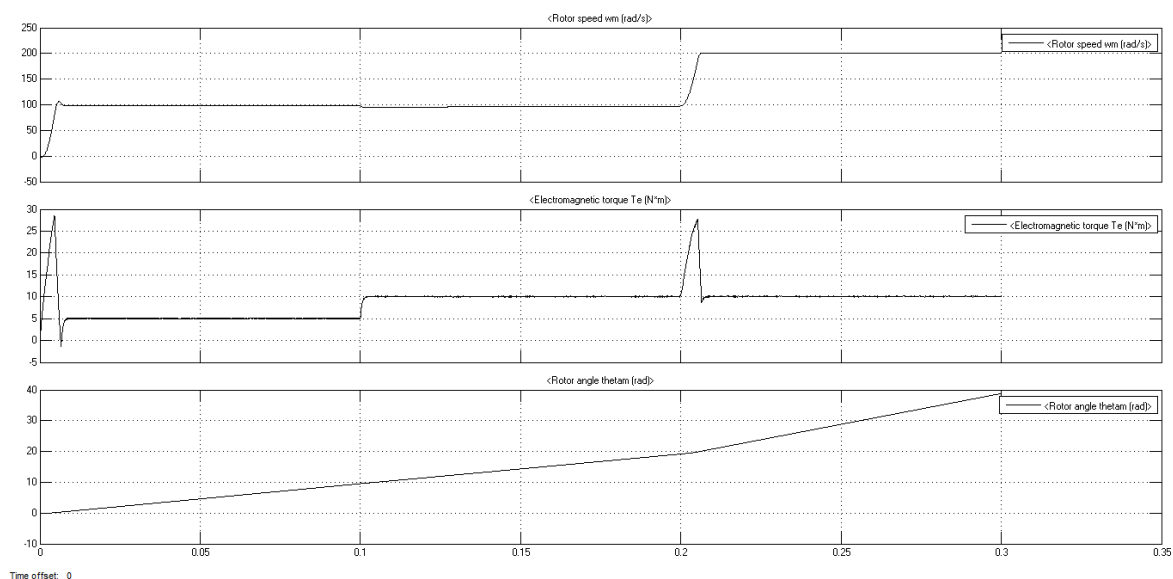


图 5-7 速度、转矩、位置仿真结果

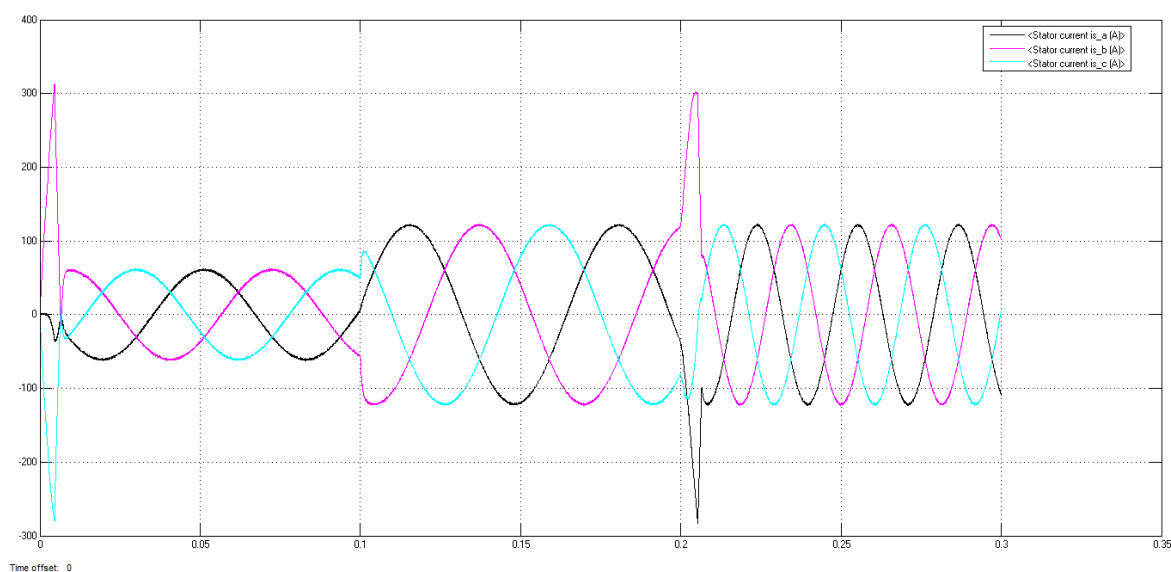
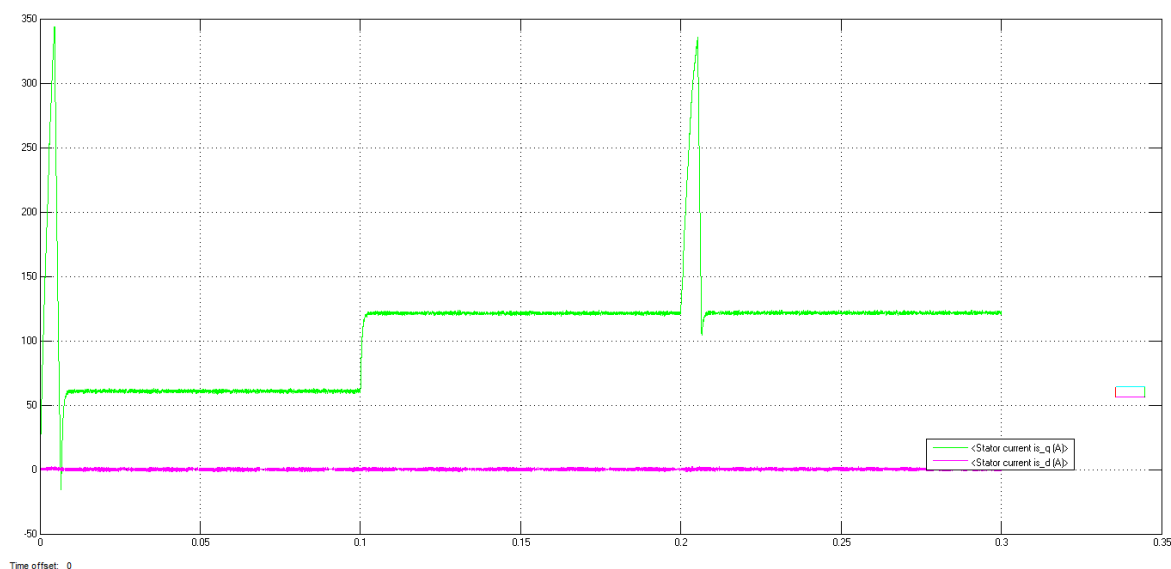


图 5-8 三相电流仿真结果

图 5-19 i_d 和 i_q 电流仿真结果

从仿真结果图 5-7 到 5-9 可以看出：

电机在刚开始启动状态电流和力矩变化非常快，速度平稳后，各项参数也就趋于稳定。在 0.1s 时，电机的负载突然从 5 增加到 10，转速先有一个小范围的下降然后迅速回到设定值，电流调节速度也非常快，短暂调整后变为一个幅值更大的电流。在 0.2s 时，设定速度从 100 增加到 200，速度响应经过一个短暂的加速达到 200，力矩变化较大，电流经调整稳定后频率加快。

仿真结果证明本控制系统方案可行，能够满足对永磁同步电机的精确控制。

5.4 本章小结

本章通过 SIMULINK 仿真软件对整个控制系统可行性进行了验证。详细介绍了矢量控制系统各个仿真模块的设计框图,给出了控制系统在不同输入的情况下永磁同步电机的响应曲线。实验结果表明该控制方式具有可行性。

第六章 实验分析

本章主要介绍在完成理论学习、仿真验证、硬件设计、软件设计等前文所述工作的基础上对所设计的系统进行调试和实验的过程。

6.1 SVPWM 输出

SVPWM 算法是整个系统非常重要的一部分,因此对该模块输出信号的调试就成为非常重要的一部分。用示波器测量输出电压矢量在各个扇区时的三相输出波形,其结果如图 6-1、图 6-2、图 6-3、图 6-4、图 6-5、图 6-6 所示。

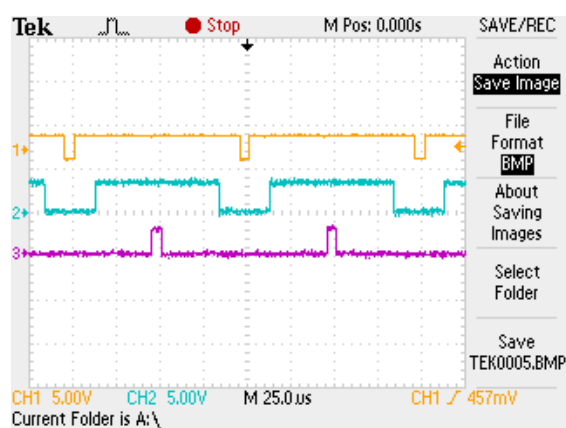


图 6-1 第一扇区输出波形

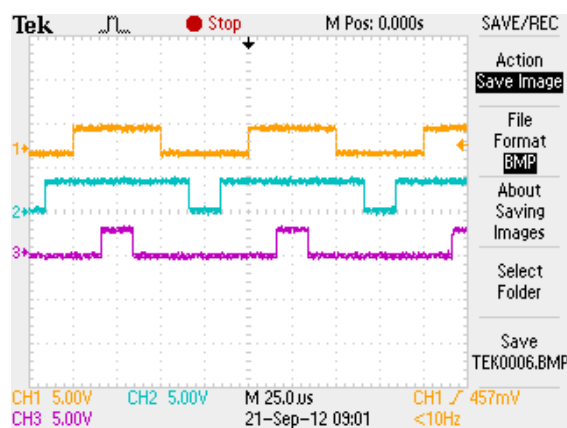


图 6-2 第二扇区输出波形

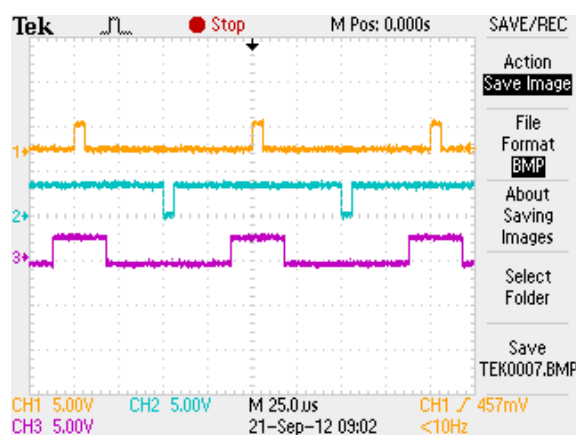


图 6-3 第三扇区输出波形

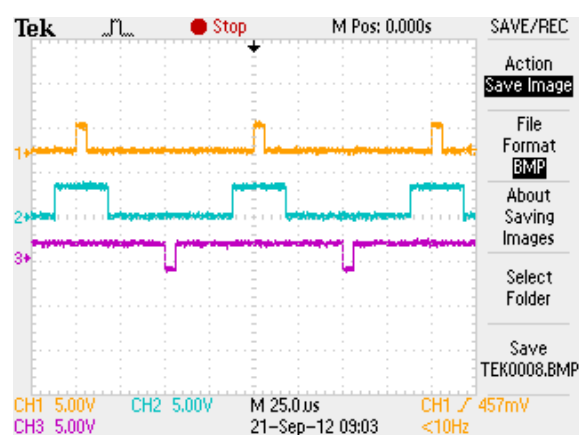


图 6-4 第四扇区输出波形

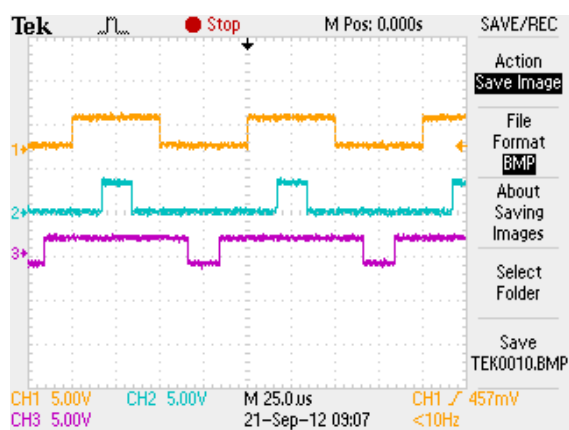


图 6-5 第五扇区输出波形

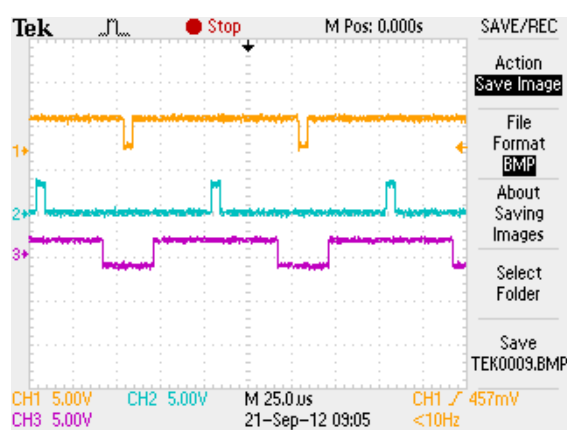


图 6-6 第六扇区输出波形

从上面的图中可以看出，在各个扇区的空间电压矢量的调制波形与表 2-2 中所示的导通顺序相同。

接下来测试使用 SVPWM 调制算法产生一个角速度恒定的旋转矢量时的情况。此时，向 SVPWM 模块输入一个幅值恒定，角速度恒定的电压矢量，用示波器观察输出经过滤波后的波形如图 6-7 所示。

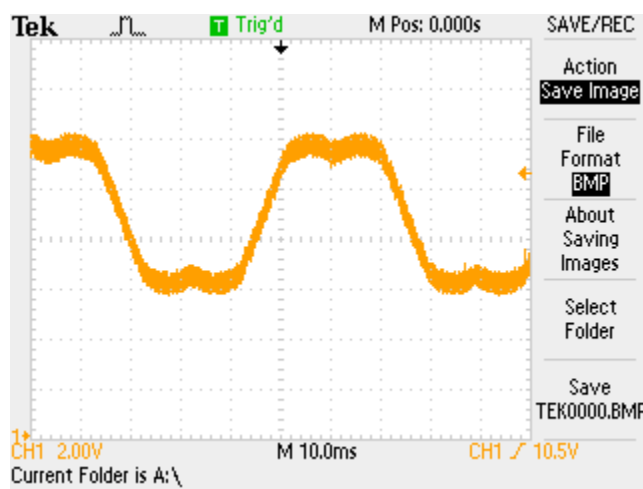


图 6-7 SVPWM 输出相电压波形

可以看出，如果将 SVPWM 输出到一个匀速运转的永磁同步电机上，其相电压则是马鞍波，这也与理论上的计算结果符合。

6.2 样机输出实验

在保证 SVPWM 模块输出正常的情况下，需要对该样机的速度阶跃响应进行检测。限于测试条件有限，速度的检测来自于芯片内部计算的结果，为了快速的输出速

度值，并且可以被示波器观测，我们使用 STM32 内部的 DAC 作为速度的输出方式，速度值与 DAC 的输出值是一一对应的。以下为不同条件下用示波器观测到的实验结果：

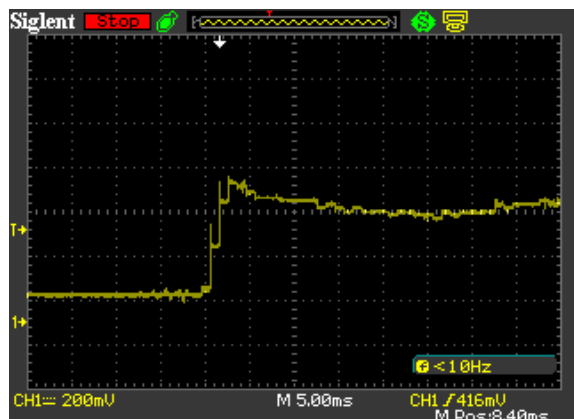


图 6-8 0rpm-1000rpm 阶跃响应

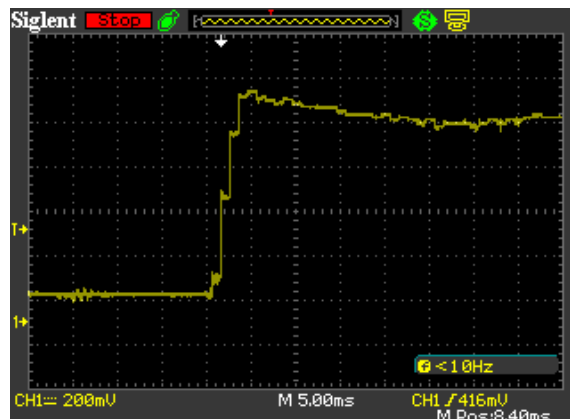


图 6-9 0rpm-2000rpm 阶跃响应

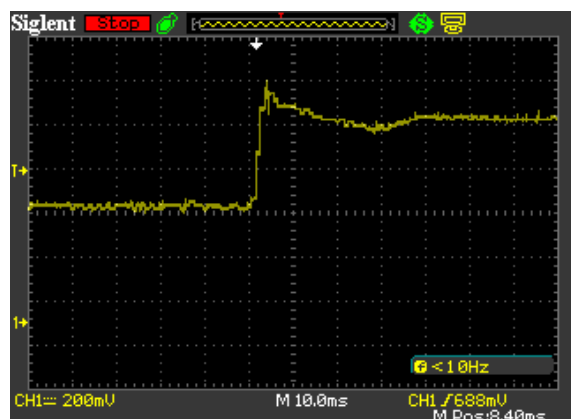


图 6-10 1000rpm-2000rpm 阶跃响应

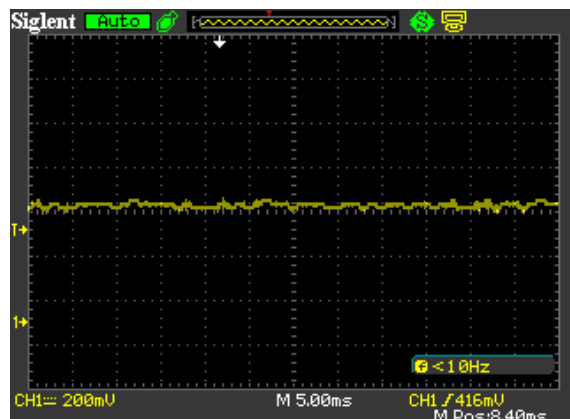


图 6-11 1000rpm 时的速度输出

由图 6-8、图 6-9、图 6-10 可以看出，电机对阶跃输入的响应基本上在 5ms 左右，在加速过程中存在一定的超调量，但很快就能稳定到设定值。图 6-11 则显示了电机稳定在 1000rpm 时的速度反馈，从图中可以看出，电机的速度基本稳定，没有出现较大的波动。受实验条件所限，示波器中的毛刺基本上是噪声干扰产生的，并不是速度的波动。

从实验结果中可以看出，该系统可以正常的控制永磁同步电机运转，具有不错的动态响应和稳定度。

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文所设计的永磁同步电机控制器是以 STMicroelectronics 公司所生产的 STM32F103VET6 作为控制核心。该芯片采用 ARM 公司的 Cortex-M3 作为其内核,内部集成的大量外围设备大大简化了控制电路的设计,其超强的计算能力及 72MHz 的主频也使控制的实时性大大提高。模块化的软件架构设计使系统的可移植性及执行效率有了很大的提高。

现对本文所做的工作做出如下总结:

1) 查阅了大量国内外有关永磁同步电机控制的文献,了解了永磁同步电机的数学模型,学习相关的控制方法,深入研究了其中的矢量控制方法,确定了使用该方法中的 $i_d = 0$ 控制策略作为该控制器的控制方式。

2) 在了解了电压矢量和磁链矢量关系的基础上,深学习了 SVPWM 调制算法,熟悉了整个 SVPWM 控制思想、推导过程及其快速实现的方法。

3) 在充分了解 STM32F103VET6 芯片内部资源和使用方法后,设计了基于 STM32F103VET6 的硬件控制电路板,合理的分配了芯片上的硬件资源,完成了位置反馈、电流反馈、功率驱动等功能。

4) 在介绍了控制方式的基础上,结合硬件电路完成了在芯片上的编程工作。实现了软件的分层设计、模块化设计,提高了软件的可移植性和可升级性。通过 C 语言编程,完成了位置/速度反馈检测、三相电流检测、PID 运算、SVPWM 输出控制等模块。

5) 利用了 MATLAB/SIMULINK 仿真软件建立了永磁同步电机控制器总体框架,并给出了各个模块仿真模型的具体设计方法,在设定了具体的参数后给出了仿真的结果。仿真的结果显示了该控制方案的可行性,能满足永磁同步电机的控制要求,有较好的动态响应。

6) 综合各方面的设计,完成了对永磁同步电机控制系统的样机制作,并在该控

制器上完成了软、硬件的实验调试，给出了实验结果。结果表明该控制器很好的完成了对永磁同步电机的矢量控制，证明了该设计方法的可行性。

综上所述，本文完成了从永磁同步电机控制的理论验证到样机制作的整个过程，在 STM32 这个平台上完成了相关的软、硬件设计，克服了设计中所遇到的一些问题。整个设计过程对其他人的进一步优化有一定的借鉴作用。

7.2 展望

由于本人能力和时间的限制，本文虽然实现了在 STM32 平台上的永磁同步电机的控制，但这仅仅是一个开始，与目前市场上非常成熟的国内外控制系统相比存在了一定的差距。在接下来的工作上需要对系统的各个部分进行完善和升级，尝试一些更加优越的方法：

- 1) 对硬件电路进行进一步推敲，提高系统的可靠性。
- 2) 对软件进一步优化，设计出更加合理的架构方式，对算法的计算方法进行进一步简化，提高运算速度。
- 3) 研究并尝试一些更高级的控制算法与策略，例如模糊控制等，这样可以减小对电机模型的依赖，进一步增加适用范围。

参考文献

- [1] 黄声华, 吴芳. 永磁交流伺服系统国内外发展概况[J]. 微特电机, 2008, (05):52-61.
- [2] 王健. 现代交流伺服系统技术和市场发展综述[J]. 伺服控制, 2007, (01):16-21.
- [3] 刘日宝. 全数字永磁交流伺服驱动系统的研究[D]. 南京:南京航空航天大学, 2004.
- [4] 谭蒹娃. 现代交流电机控制的现状与展望[J]. 微特电机, 2000, (02):29-32.
- [5] 黄守道, 魏彦. 永磁无刷电动机的技术发展及应用[J]. 大众用电, 2002, 01:20-21.
- [6] 陈荣. 永磁同步电机伺服系统研究[D]. 南京:南京航空航天大学, 2004.
- [7] 阮毅, 陈伯时. 电力拖动自动控制系统:运动控制系统(第4版)[M]. 北京:机械工业出版社, 2010.
- [8] 王成元, 夏加宽, 孙宜标. 现代电机控制技术[M]. 北京:机械工业出版社, 2008.
- [9] Peter Vas. Vector and Direct Torque Control[M]. Oxford University Press, 1998.
- [10] 陈坚. 电力电子学[M]. 北京:高等教育出版社, 2002, 10.
- [11] Jang Xinjian, Zhu Dongqi, Huang Feili, etc. Research on a permanent Magnet Synchronous Motor Drive System for Electric Vehicle. Electric Machines and Control. Dec, 1997.
- [12] 张维娜, 孙强. 基于 DSP 的高性能矢量控制系统[J]. 电力电子技术, 2001, (02): 39-41.
- [13] 高扬. 永磁交流伺服系统及其运动控制技术研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2005.
- [14] Mademlis Christos, Margaritis Nikolaos I. Loss minimization in Vector-controlled interior permanent-magnet synchronous motor drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2002, 49(6):1344-1347.
- [15] 周卫平, 吴正国, 唐劲松等. SVPWM 的等效算法及 SVPWM 与 SPWM 的本质联系[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(02):133-137.
- [16] 李传海, 李峰, 曲继圣等. 空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术特点及其优化方法[J]. 山东大学学报(工学版), 2005, 35(02):27-31.
- [17] 周卫平, 吴正国. 电压空间矢量脉宽调制的简单快速算法[J]. 电工电能新技术,

- 2005, 24(02):28-30.
- [18] 邹知斌. 空间矢量调制方法的优化策略及应用研究[D]. 天津:天津大学, 2007.
- [19] 喻金钱, 喻斌. STM32F 系列 ARM Cortex-M3 核微控制器开发与应用[M]. 北京:清华大学出版社, 2011.
- [20] 宋岩. ARM Cortex-M3 权威指南. 北京:北京航空航天大学出版社, 2009.7
- [21] STMicroelectronics. STM32F10xxx reference manual(RM0008)[Z]. Doc ID 13902 Rev 11. April, 2010.
- [22] NO Semiconductor. NCP1117 Data Sheet[Z]. 2004.
- [23] National Semicondutor. LM3480 Data Sheet[Z]. 1999.
- [24] Microchip. MCP1525 Data Sheet[Z]. 2001.
- [25] Future Technology Devices International Ltd. FT232R Data Sheet[Z]. 2005.
- [26] TEXAS INSTRUMENTS. SN65HVD230 Data Sheet[Z]. 2002.
- [27] Analog Devices. ADuM3223/ADuM4223 Data Sheet[Z]. 2012.
- [28] International Rectifier. HV Floating MOS-Gate Driver ICs Application Note[Z]. 2007.
- [29] Microchip. MOSFET 驱动器与 MOSFET 的匹配设计 Application Note[Z]. 2006.
- [30] International Rectifier. 高压浮动 MOS 栅极驱动集成电路 Application Note[Z].
- [31] 曹华平, 彭达洲, 胥布工. 智能功率模块自举过程分析及在伺服系统中的应用[J]. 电机与控制应用, 2005, 32(09):23-25.
- [32] Analog Devices. AD8207 Data Sheet[Z]. 2010.
- [33] Agilent Technologies. HEDM-550X/560X Data Sheet[Z].
- [34] STMicroelectronics. STP75NF75 Data Sheet[Z]. 2007.
- [35] 孙立华. 标幺值表示方法探讨[J]. 编辑学报, 2010, 22(03):220.
- [36] 陈荣. 基于增量式光电编码盘的永磁同步电机转子位置初始定位[J]. 控制与应用技术, 2007, 34(03):32-34.
- [37] 杨立永, 陈为奇. 永磁同步电机转子初始位置检测研究[J]. 电气传动, 2012, 42(03):57-61.
- [38] 范红梅. PID 参数工业整定方法及其应用[J]. 数字石油和化工, 2006, 06:43-46.
- [39] 高延荣, 舒志兵, 耿宏涛. 基于 Matlab/Simulink 的永磁同步电机(PMSM)矢量控

- 制仿真[J]. 机床与液压, 2008, 36(07):296-299.
- [40] 孙亮. MATLAB 语言与控制系统仿真[M]. 北京:北京工业大学出版社, 2001.
- [41] 薛定宇, 陈阳泉. 基于 MATLAB/SIMULINK 的系统仿真技术与应用[M]. 北京:清华大学出版, 2002.
- [42] 江乃刚. 电力电子和电力电力拖动控制系统的 MATLAB 仿真[M]. 北京:机械工业出版社, 2006.

攻读学位期间公开发表的论文

[1]孔康, 曲波. STM32 的 SVPWM 实现方案. 单片机与嵌入式系统应用.

[2]孔康, 曲波. 基于 STM32F103VET6 的永磁同步电机控制器的设计. 电工电气.

致 谢

在本论文即将完成之际,我衷心的向在研究生期间帮助、教导和关心过我的老师、家人、朋友、同学表示深深的感谢。

首先要感谢的是我的导师曲波老师,本论文始终是在导师的严格要求和悉心指导下完成的。曲老师严谨的治学态度、一丝不苟的工作精神和深厚的理论修养都给我留下了极为深刻的印象。在曲老师身上我更学到了许多做人的道理和积极向上的进取精神,这将是我一生的财富。在此,我向曲老师表示深深的感谢。

同时,我还要感谢倪峰师兄,感谢他在本课题的研究中给予的支持和帮助,让我有机会参与到实际产品的开发。

电子信息学院的很多老师在我的学习和生活中也给予我很大的帮助,在此我深表感谢。我还要感谢各位师兄姐妹们和室友:范道威、张同祥、钱丽、董富强、陈聪、郭鹏、郭晓雯、朱慧、王磊、刘润、董亮、顾佳茂、刘林、潘奇智、周超等,感谢他们在学习和生活上的帮助。

我今天能完成学业与家人的理解和支持也是分不开的,感谢他们给了我最无私的关怀。

最后向评审本文的各位导师致以深深的敬意。

苏州大学 硕士学位论文

苏州大学研究生部统一印制